



ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ এডমিশন প্রোগ্রাম-2026

ম্যারাথন লাইভ ক্লাস

লেখক: Bio-03 (Part: 01+02)

জীববিজ্ঞান

অধ্যায়-০৯: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র)

অধ্যায়-১০: উদ্ভিদ প্রজনন (১ম পত্র)

Dr. Sifath Chowdhury (SSMC)



উদ্ভাষ
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কোয়ার্টার

09666775566
www.udvash.com



ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান



উদ্ভাস
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেন্দ্র

Part-01

অধ্যায়-০৯ : উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র)

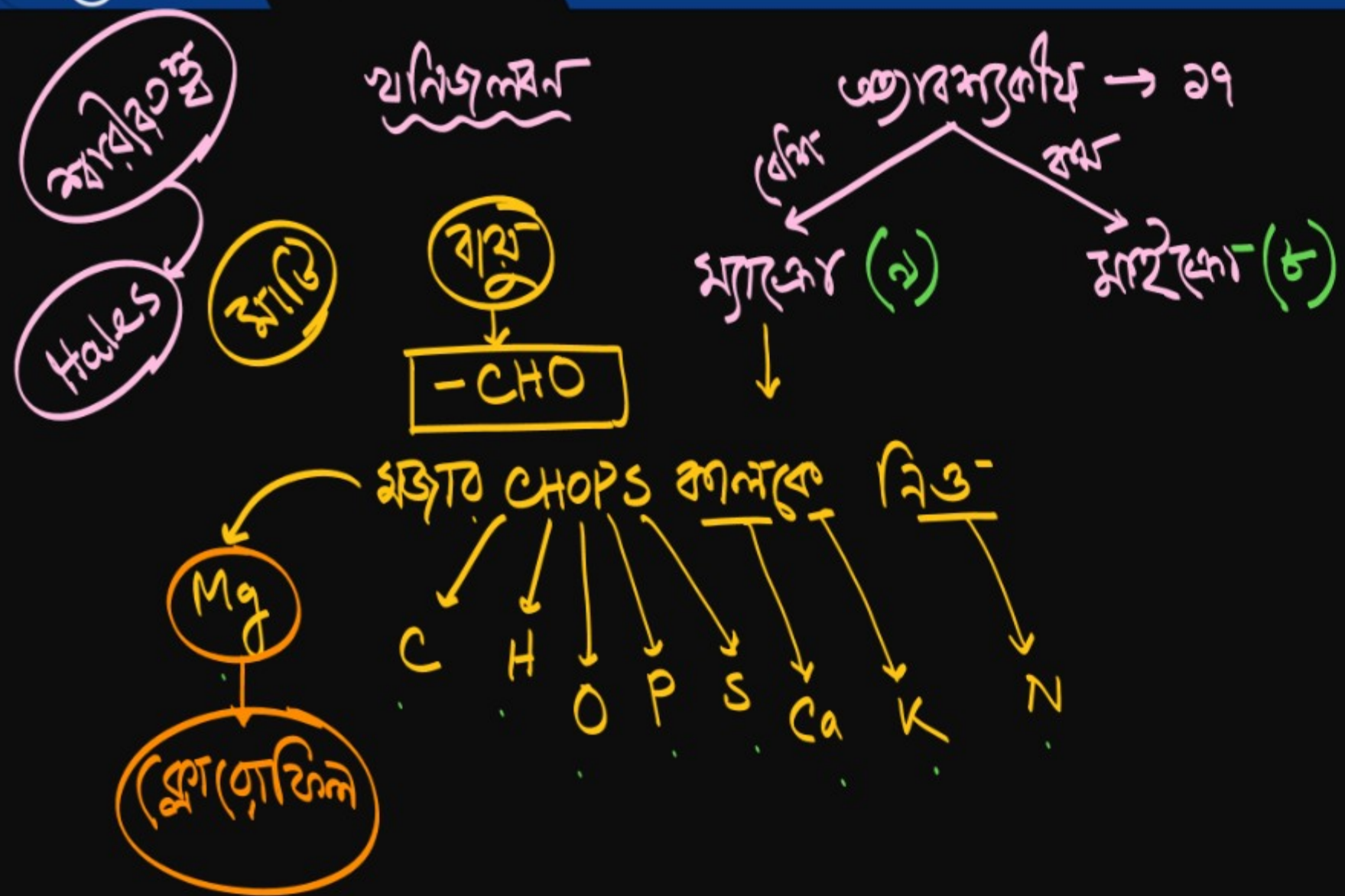


(লেকচার: Bio-03) Part-01: অধ্যায়-০৯: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র)

ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ

গুরুত্ব	টপিক	যতবার এসেছে		যেসব ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে	
		MCQ	Written	MCQ	Written
★★★	T-01: খনিজ লবণ পরিশোধন	24	01	JU'25-26, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22; RU'23-24, 22-23, 19-20; CU'23-24; KU'17-18; SUST'24-25; HSTU'25-26; CoU'25-26, 24-25; GST'22-23; Agri'25-26, 22-23, 21-22; BUP'24-25, 23-24	RU'19-20
★★★	T-02: প্রস্বেদন	23	–	DU'22-23; JU'25-26, 24-25, 23-24, 19-20; RU'23-24, 21-22; CU'23-24; KU'19-20; SUST'24-25; CoU'25-26; GST'25-26, 24-25, 23-24, 22-23; Agri'25-26, 21-22; BAU'18-19	–
★★★	T-03: সালোকসংশ্লেষণ	74	04	DU'23-24, 22-23, 21-22, 16-17; JnU'16-17; JU'25-26, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 19-20; RU'25-26, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 19-20; CU'25-26, 24-25, 23-24, 18-19, 17-18; KU'25-26, 24-25, 17-18, 10-11; SUST'25-26, 24-25; HSTU'25-26, 24-25; CoU'25-26, 24-25; GST'24-25, 22-23, 21-22, 20-21; Agri'25-26, 24-25, 20-21, 19-20; BUP'24-25	DU'24-25, 19-20; JU'24-25; RU'19-20





স্রুত : পানি
K⁺ NO₃⁻

বীজ : Ca²⁺, SO₄²⁻

Lamin

খনিজ লবণ পরিশোধন

জনক	♦ Stephen Hales কে উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বের (Plant Physiology) জনক বলা হয়।
লবণ পরিশোধন অঙ্গ	♦ স্থলজ উদ্ভিদ: মূলের <u>অগ্রভাগের কোষ বিভাজন</u> অঞ্চলের <u>নব গঠিত</u> কোষগুলো এবং মূলরোম। ♦ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ: <u>সব অঙ্গ</u> ।
উৎস	♦ মাটি, তবে বায়ু থেকে <u>C, H, O</u> শোষণ করে।
শোষিত আয়ন	♦ সর্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে শোষিত আয়ন $\rightarrow K^+$ ও NO_3^- . ♦ সর্বাপেক্ষা মন্থর গতিতে শোষিত আয়ন $\rightarrow Ca^{2+}$ ও SO_4^{2-} . ♦ উদ্ভিদ ঘনত্বের আনতির বিরুদ্ধে লবণ শোষণ করে।



খনিজ লবণ পরিশোধণ

অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান	- উদ্ভিদের অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান ১৭টি। - ম্যাক্রোমৌল ৯ টি: H, C, O, N, K, Ca, Mg, P, S। - মাইক্রোমৌল ৮ টি: Cl, B, Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Mo।
উপকারী মৌল	- ঘাসের জন্য: সিলিকন (ম্যাক্রোমৌল)। - C₄ উদ্ভিদের জন্য: সোডিয়াম (মাইক্রোমৌল)। - নাইট্রোজেন ফিকসিং লিগিউমের জন্য: কোবাল্ট। - সামুদ্রিক শৈবালের জন্য: আয়োডিন। ✖



Quiz-01



□ উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য মাইক্রো মৌল কোনটি?

~~(a) ক্যালসিয়াম~~

~~(b) কার্বন~~

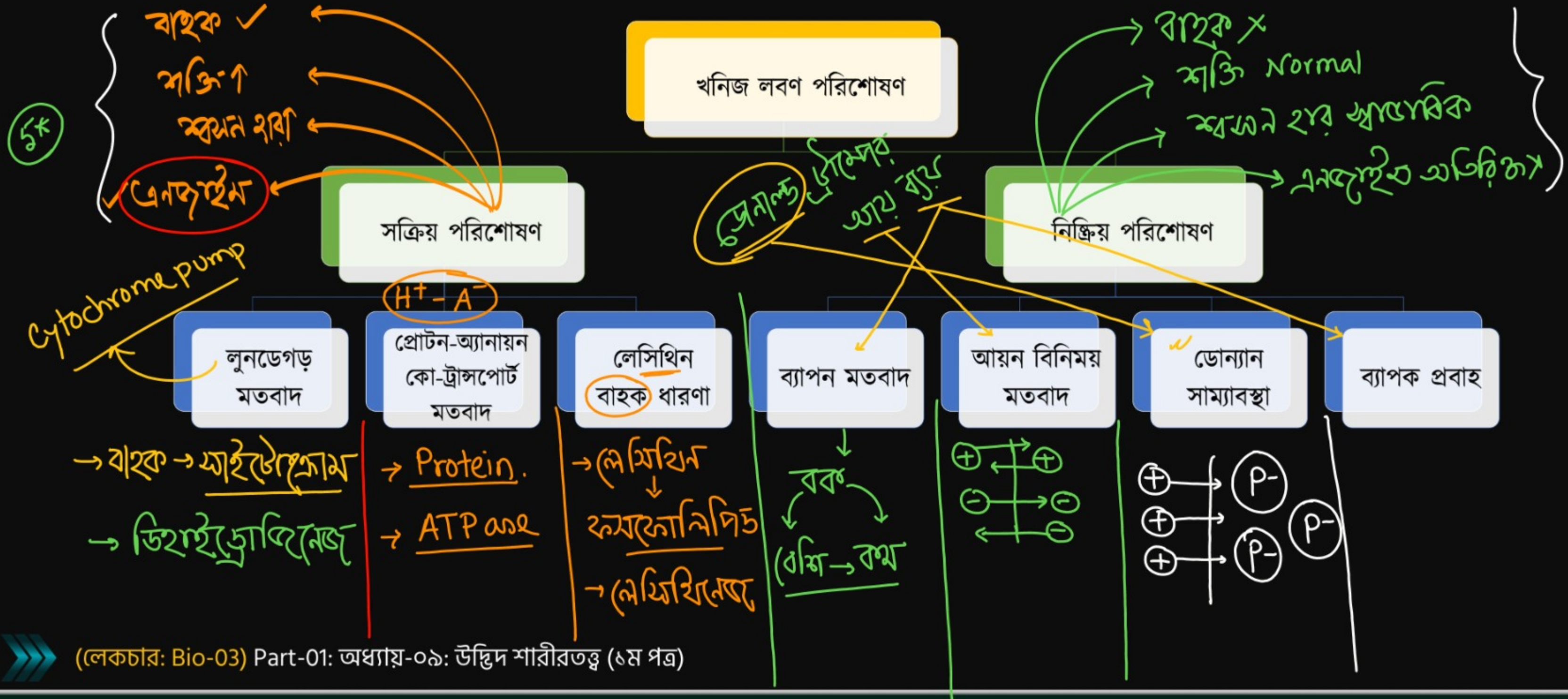
~~(c) সালফার~~

☒ (d) কপার





উদয়া
একাত্তরিক এন্ড এডভিশন কেয়ার

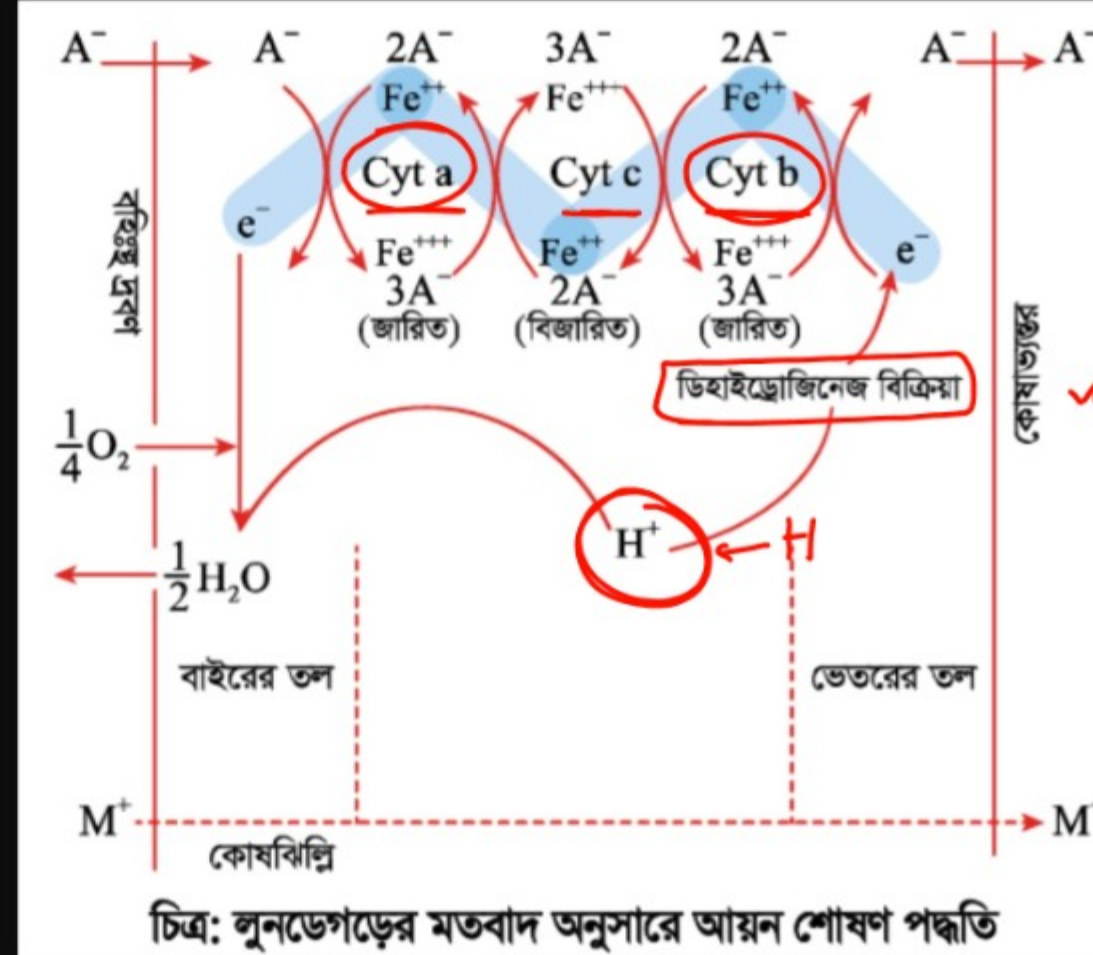


উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোধন প্রক্রিয়া

সক্রিয় পরিশোধন

(i) লুনডেগড় মতবাদ

- একে Cytochrome pump মতবাদও বলে।
- এ মতবাদ অনুযায়ী বাহক হচ্ছে Cytochrome।



উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়া

সক্রিয় পরিশোষণ	
(ii) প্রোটিন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট মতবাদ	- নির্দিষ্ট <u>প্রোটিন</u> নির্দিষ্ট আয়নের বাহক হিসেবে কাজ করে। - এ ধারণাটি Peter Mitchel এর কেমি-অসমোটিক মডেলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
(iii) লেসিথিন বাহক ধারণা	<u>লেসিথিন</u> নামক <u>ফসফোলিপিড</u> আয়ন বাহক হিসেবে কাজ করে।



উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোধন প্রক্রিয়া

নিষ্ক্রিয় পরিশোধন	
(i) ব্যাপন <u>মতবাদ</u>	• Hope & Stevens এই মতবাদের প্রবক্তা।
(ii) আয়ন <u>বিনিময়</u> মতবাদ	• <u>ক্যাটায়ন</u> ও <u>অ্যানায়ন</u> একসাথে <u>পরিশোধিত হয়</u> না। • ডেভলিন এই মতবাদের প্রবক্তা এবং পাণ্ডে ও সিনহা এই মতবাদ গ্রহণ করেছেন।
(iii) ডোন্য়ান <u>সাম্যাবস্থা</u> মতবাদ	• বিজ্ঞানী F. G. Donnan এই মতবাদের প্রবক্তা।
(iv) ব্যাপক <u>প্রবাহ</u> মতবাদ	• Hylmo ও Kramen এই মতবাদের প্রবক্তা।





বিগত বছরের প্রশ্ন



□ উদ্ভিদে খনিজ লবণ পরিশোধনের সাথে সম্পৃক্ত
কোনটি?

[JU'24-25]

(a) ATP synthase

☒ (b) ATP-ase

(c) NADH-Q Reductase

(d) RuBisCO





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ কোন আয়নটি সবচেয়ে মন্থর (ধীর) গতিতে শোষিত হয়? [CoU'24-25; JU'22-23]

(a) Na^+

☒ (b) SO_4^-

(c) K^+

(d) NO_3^-





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের যুগল কোনটি? [SUST'24-25]

~~(a)~~ Na, K

~~(b)~~ Ca, Mg

✓ (c) Fe, Zn

~~(d)~~ Mo, K



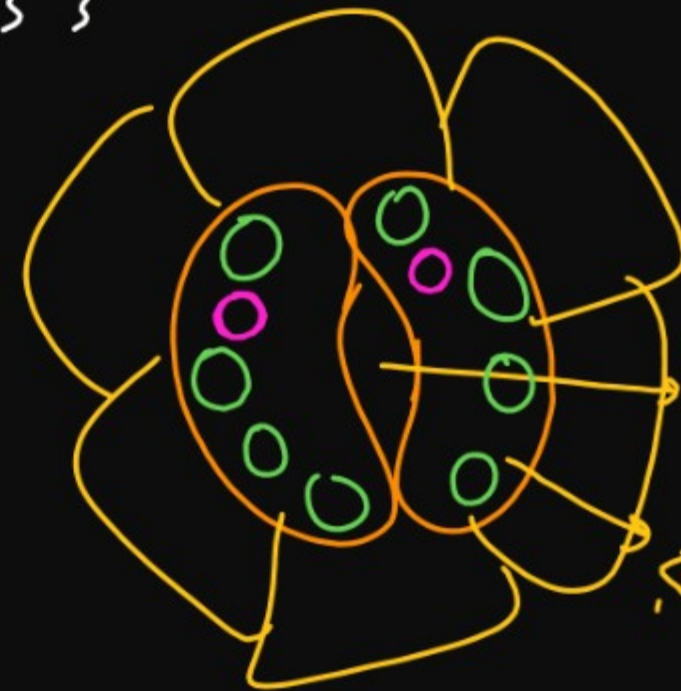


প্রাথমিক

১) পানীয় : ৯৫-৯৮%

২) চুষীয় : ২-৫%

৩) লেপ্টোকলা → হৃৎকলায় বৃদ্ধি
→ ২%



প্রাথমিক অবস্থা

সময় → ২০-২২ ঘণ্টা

স্থান → ২-৬ ঘণ্টা

বৃদ্ধি

বৃদ্ধি

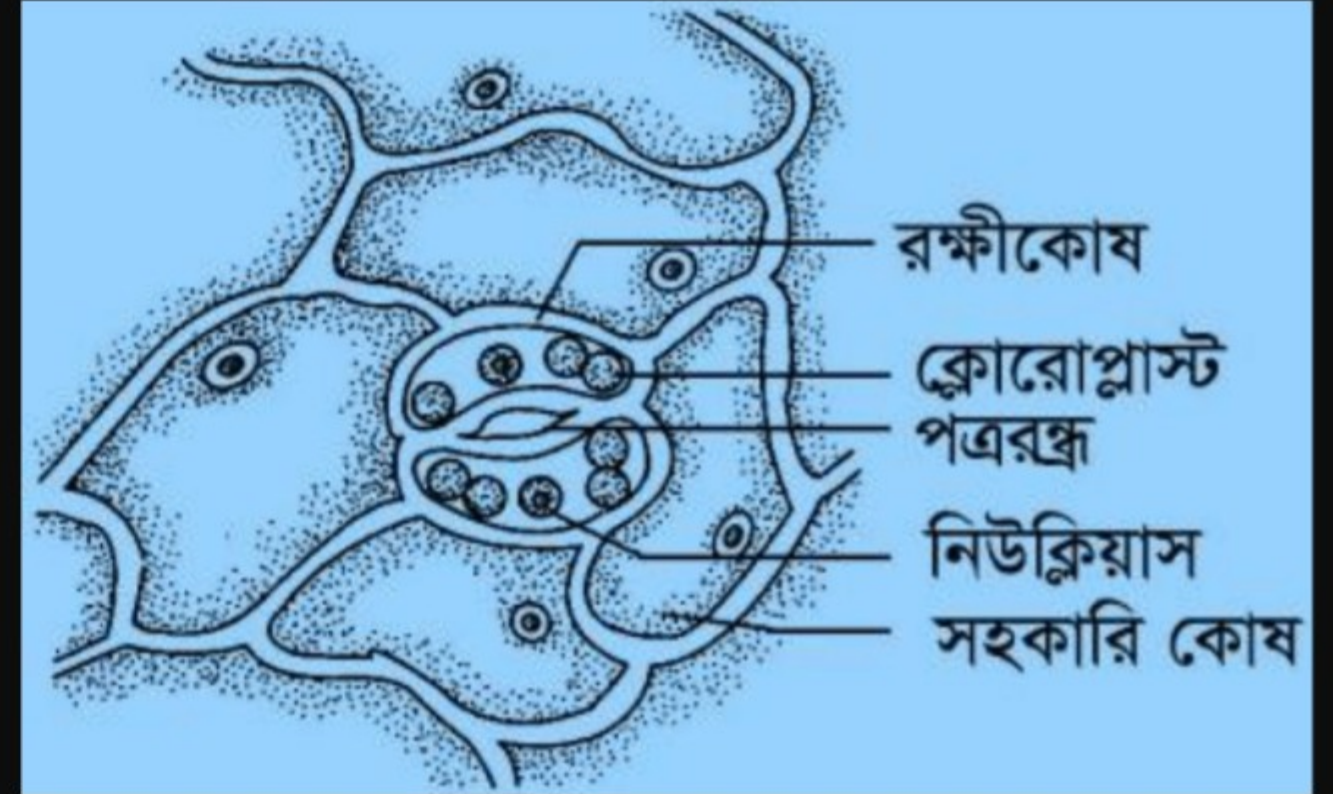
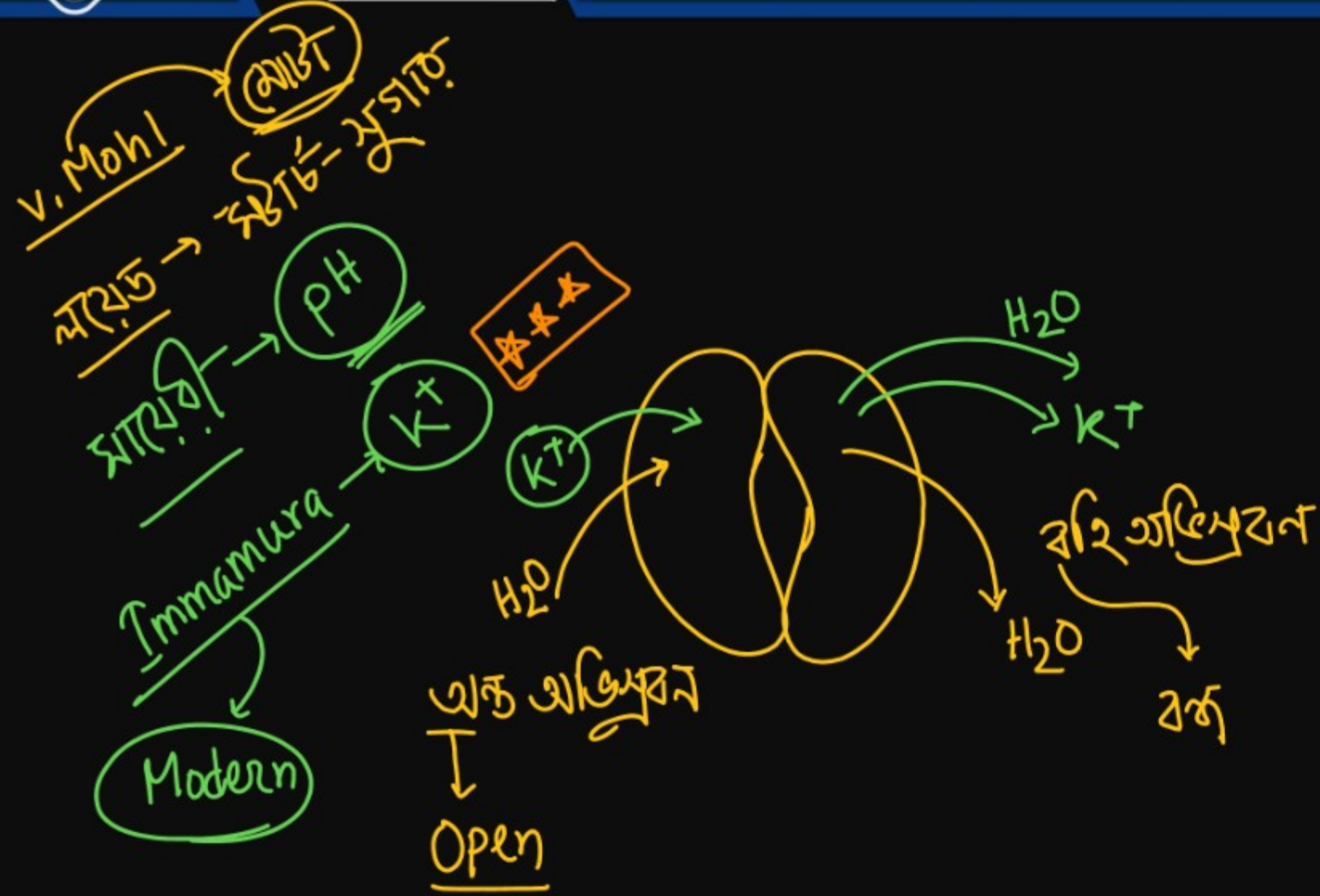


প্রস্বেদনের প্রকার	বর্ণনা
(i) পত্ররন্ধীয় প্রস্বেদন	- পাতায় এবং কচি কাণ্ডে অসংখ্য পত্ররন্ধ থাকে। ফুলের বৃতি, পাপড়িতেও পত্ররন্ধ থাকে। - শতকরা ৯৫-৯৮% প্রস্বেদন এ প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। [JU'25-26] - কাজেই পাতাই প্রস্বেদনের প্রধান অঙ্গ। [Agri'25-26]
(ii) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন	- সেকেন্ডারি বৃদ্ধির ফলে কাণ্ডের কর্ক টিস্যু ফেটে গিয়ে লেন্টিসেল তৈরি করে। - উদ্ভিদ প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ পানি হারায় তার ১% লেন্টিকুলার প্রস্বেদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে।
(iii) ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন	- ত্বকের কিউটিকল ভেদ করে সংঘটিত প্রস্বেদনকে ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে। - উদ্ভিদদেহকে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষার জন্য বহিঃত্বকের উপর কিউটিন (স্নেহজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ) এর স্তরই হলো কিউটিকল। - শতকরা ২-৫% প্রস্বেদন এ প্রক্রিয়ায় হয়। - মরুজ উদ্ভিদের কিউটিকল বেশ পুরু বলে ত্বকীয় প্রস্বেদন কম হয়।





পত্ররন্ধ্র





পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল

বিজ্ঞানী F. E. Loyd এর <u>স্টার্চ</u> - শ্যুগার মতবাদ	• পত্ররন্ধ্রে রক্ষীকোষস্থ কোষরসের অভিস্রবণিক চাপের তারতম্যের উপর পত্ররন্ধ্রের <u>খোলা</u> বা <u>বন্ধ</u> হওয়া নির্ভরশীল।
বিজ্ঞানী H. Von Mohl এর মতবাদ	• রক্ষীকোষের <u>স্ফীতির</u> পরিবর্তনই পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ।



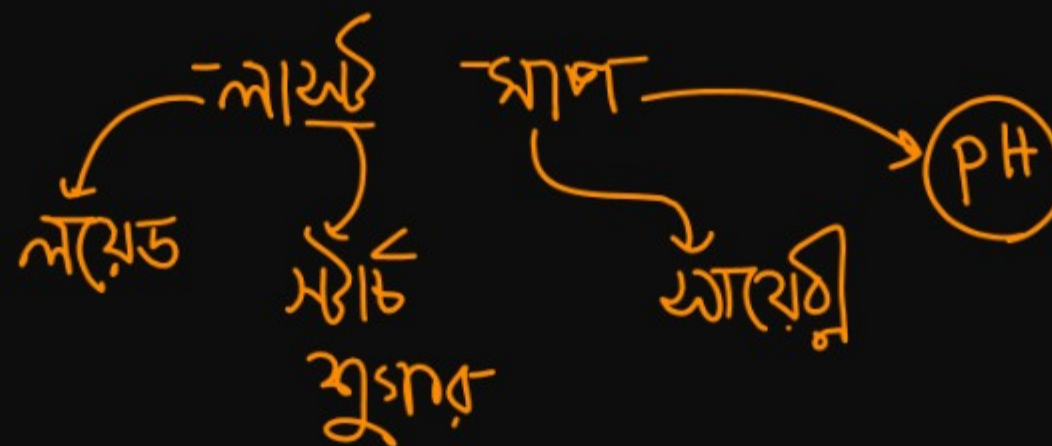
বিজ্ঞানী স্যায়েরি এর মতবাদ

- শ্বেতসার ও চিনির আন্তঃপরিবর্তন কোষ রসের pH এর জন্য ঘটে থাকে।

- অদ্রবণীয় শ্বেতসার + অজৈব ফসফেট
দ্রবণীয় চিনি

ফসফোরাইলেজ, আলো pH₇

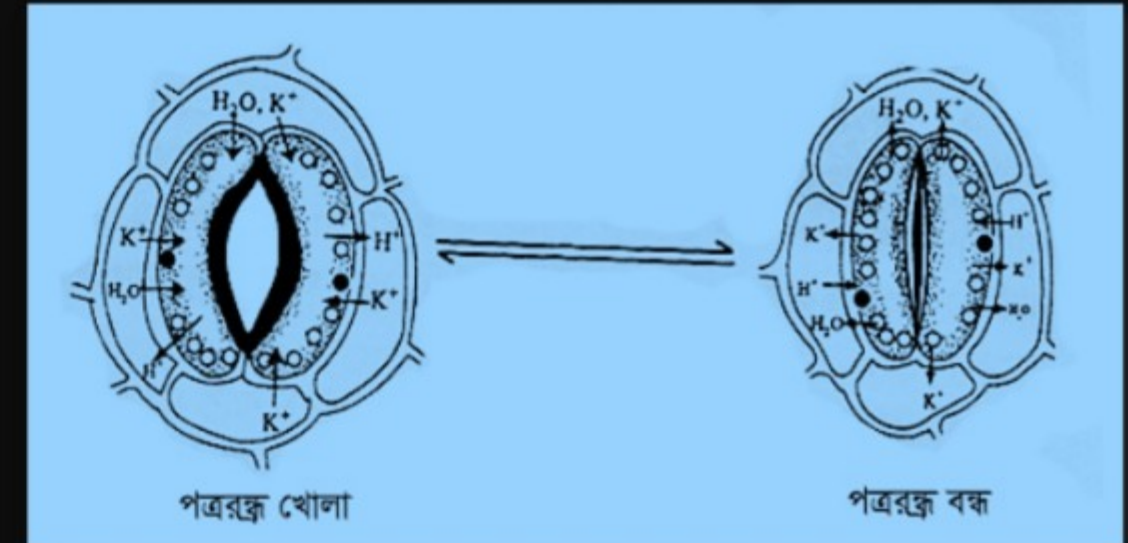
অন্ধকার pH₅



পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার কৌশল

আধুনিক মতবাদ
বা প্রোটন প্রবাহ
মতবাদ

- ♦ S. Imamura রক্ষীকোষে পটাশিয়াম আয়ন প্রবেশ প্রমাণ করেন।
- ♦ পত্ররন্ধ্র বন্ধ এবং খোলা রাখার ব্যাপারে পটাশিয়াম আয়নকে (K^+) দায়ী করা হয়।





Quiz-02

□ আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ায়
কোন আয়ন ভূমিকা রাখে?

(a) Na^+

(b) PO_4^{3-}

(c) K^+

(d) Mg^{2+}





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ পত্ররঞ্জীয় প্রস্বেদনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়?

[JU'25-26]

- ~~(a)~~ পত্ররঞ্জের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে নির্গত হয়
- ~~(b)~~ কেবলমাত্র দিনের বেলায় ঘটে
- ☒ (c) মোট প্রস্বেদনের ৫-১০ ভাগ
- ~~(d)~~ রক্ষীকোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ প্রস্বেদন প্রধানত কোন পথ দিয়ে ঘটে? [Agri'25-26]

- (a) লেন্টিসেল
- (b) কিউটিকল
- ✓ (c) রন্ধ্র (স্টোমাটা)
- (d) মূলরোম





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ পাতায় রক্ষীকোষের স্থীতিজনিত পরিবর্তন মতবাদ প্রদান করেন কে? [JU'24-25]

(a) Peter Mitchel

☒ (b) H. V. Mohl

(c) F. E. Loyd

(d) Sayre





বিগত বছরের প্রশ্ন



□ প্রোটিন প্রবাহ মতবাদ অনুযায়ী কোন আয়ন পত্ররন্ধ্র

খোলা ও বন্ধ করা নিয়ন্ত্রণ করে?

[GST'24-25]

(a) Na^+

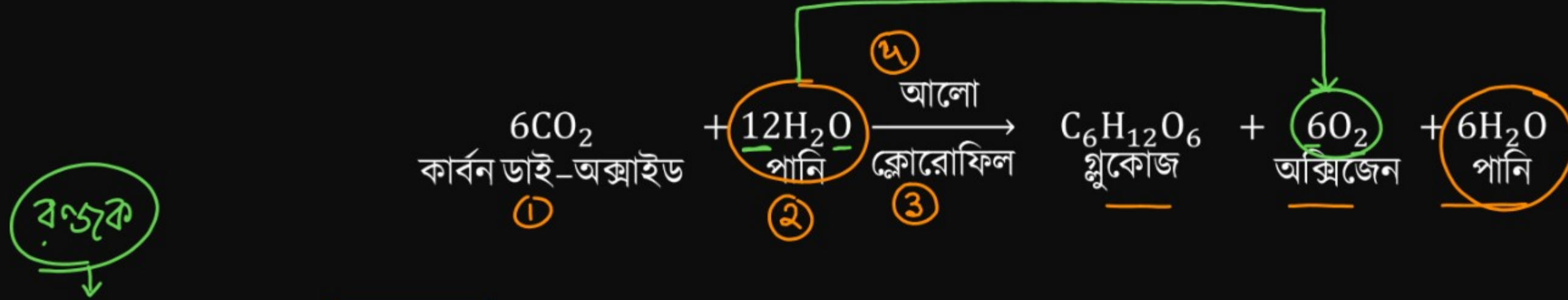
☒ (b) K^+

(c) Ca^{2+}

(d) Mg^{2+}



□ Photosynthesis শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী বার্নেস (C.R Barnes) ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে।



① - ক্লোরোফিল → Chl. a, Chl. b

② - ক্লোরোটিময়েড → ক্যারোটিন, জ্যান্থ্রফিল.

③ - ফাইকোবিলিন → ফাইকোমায়ানিন, ফাইকোইরিথ্রিন

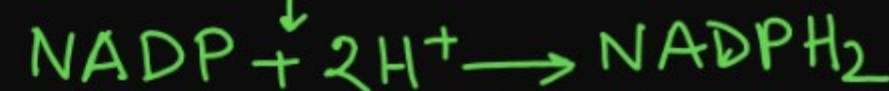
ফটোসিন্থেসিস

১) আলোক নির্ভর



২) আলোক নির্ভরহীন

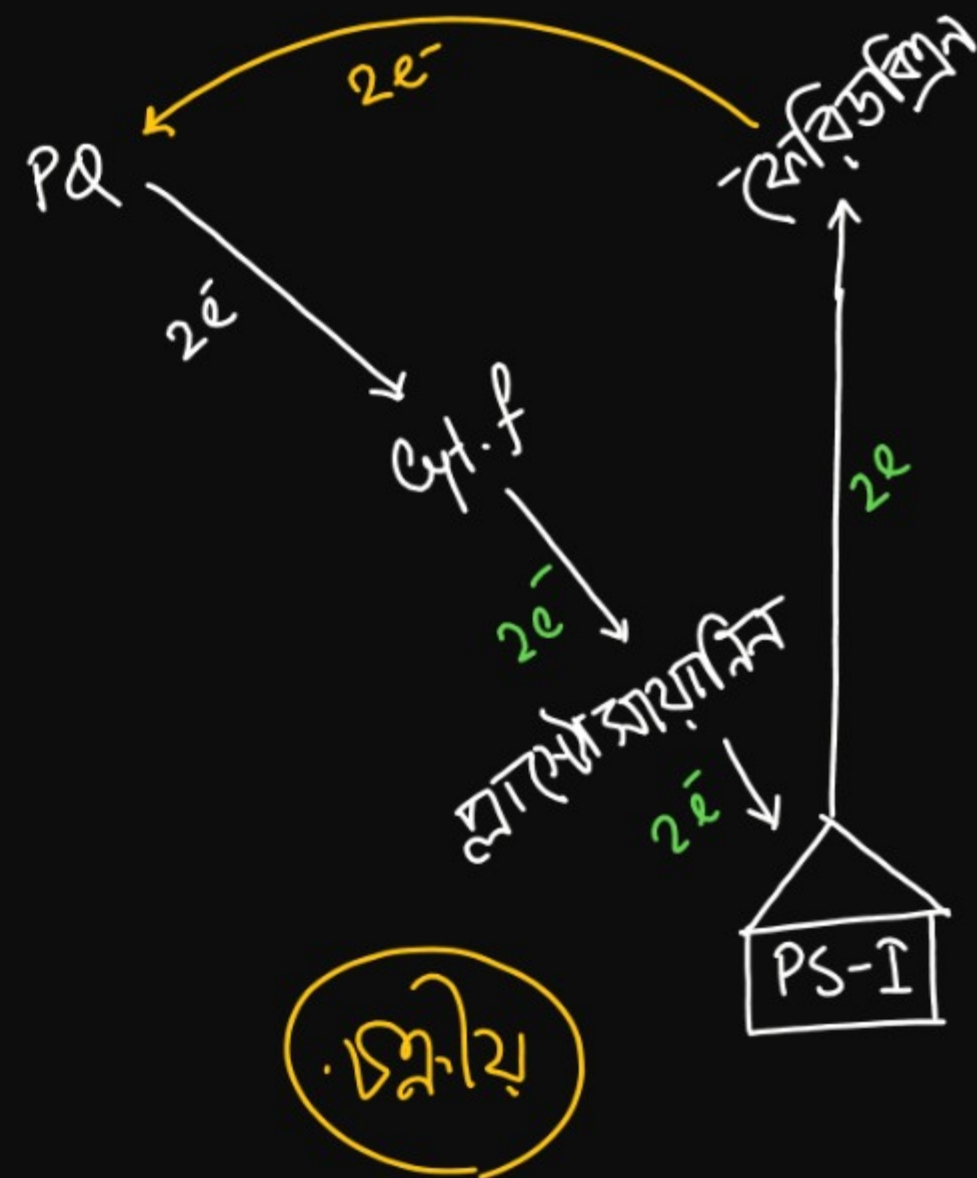
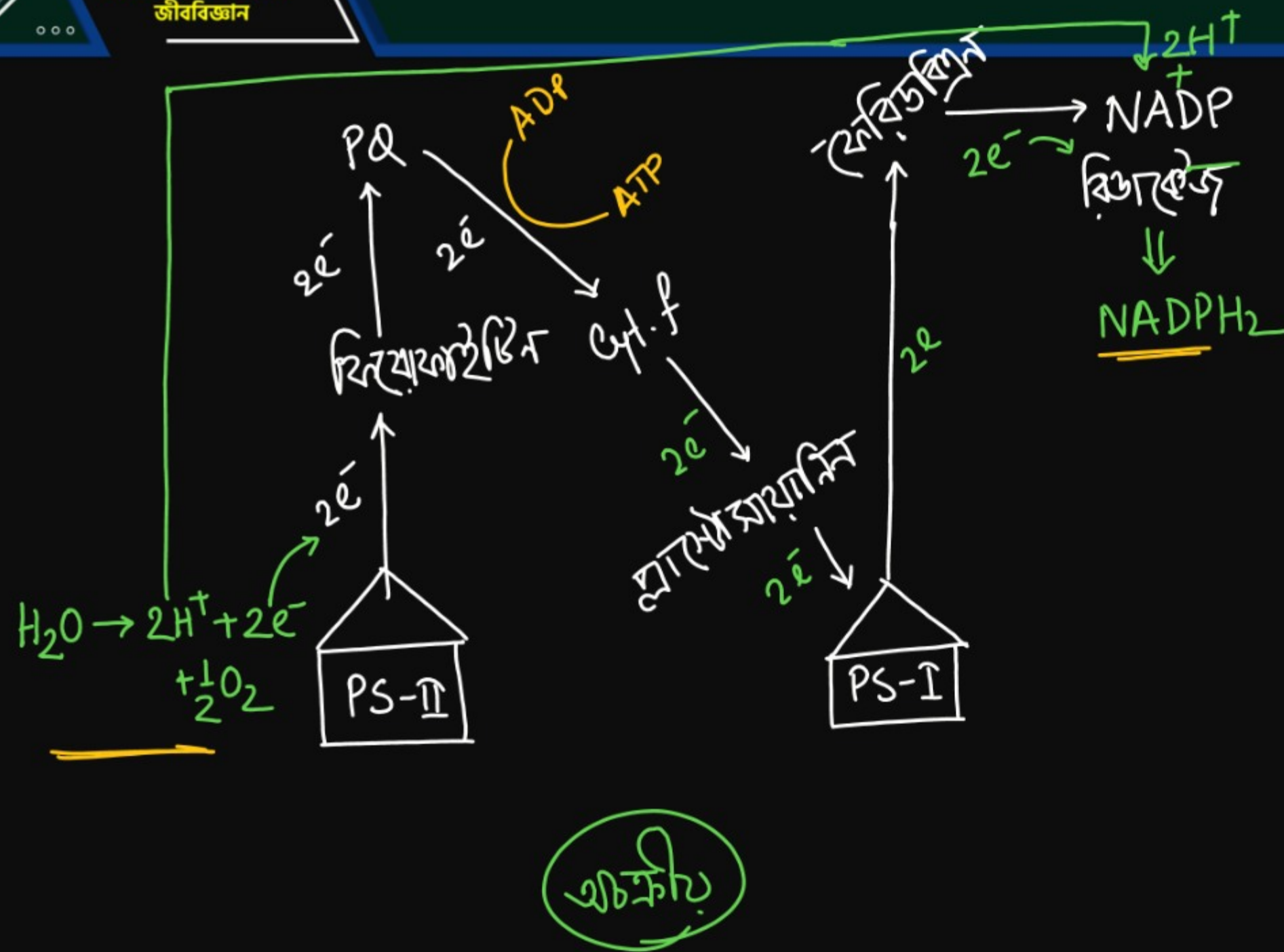
→ ফটোরিসেন্ট্রাফোরসিস



স্বীকৃত

অস্বীকৃত

- C_3 / Calvin চক্র
- C_4 "
- CAM "



❖ **রঞ্জক পদার্থ** : যে সব রঞ্জক পদার্থ সালোকসংশ্লেষণে জড়িত সেগুলো হচ্ছে-

ক্লোরোফিল, ক্যারোটিনয়েডস ও ফাইকোবিলিন।

1. **ক্লোরোফিল (Chlorophyll)** : ক্লোরোফিল-**'a'** (হলদে-সবুজ রঙের), ক্লোরোফিল -**'b'** (নীলাভ-সবুজ রঙের)
2. **ক্যারোটিনয়েডস (Carotenoids)** : ক্যারোটিন (কমলা রঙের), জ্যান্থোফিল (হলুদ রঙের)
3. **ফাইকোবিলিনস (Phycobilins)** : ফাইকোসায়ানিন (নীল রঙের), ফাইকোইরিথ্রিন (লাল রঙের)



❖ ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ শারীরতত্ত্ববিদ ব্ল্যাকম্যান সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেন; যথা-

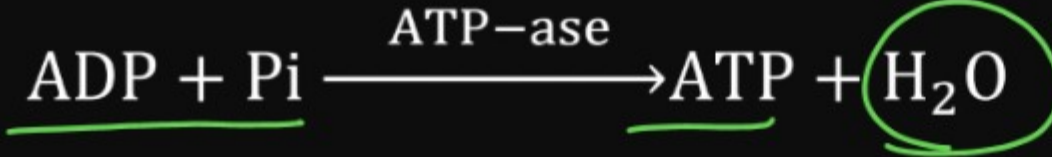
✓ (ক) আলোকনির্ভর অধ্যায় এবং

✓ (খ) আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়।



ফটোফসফোরাইলেশন

- ❖ কোনো যৌগের সাথে ফসফেট সংযুক্তি প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফসফোরাইলেশন; আর আলোক শক্তি ব্যবহার করে ফসফোরাইলেশন ঘটানোকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন।

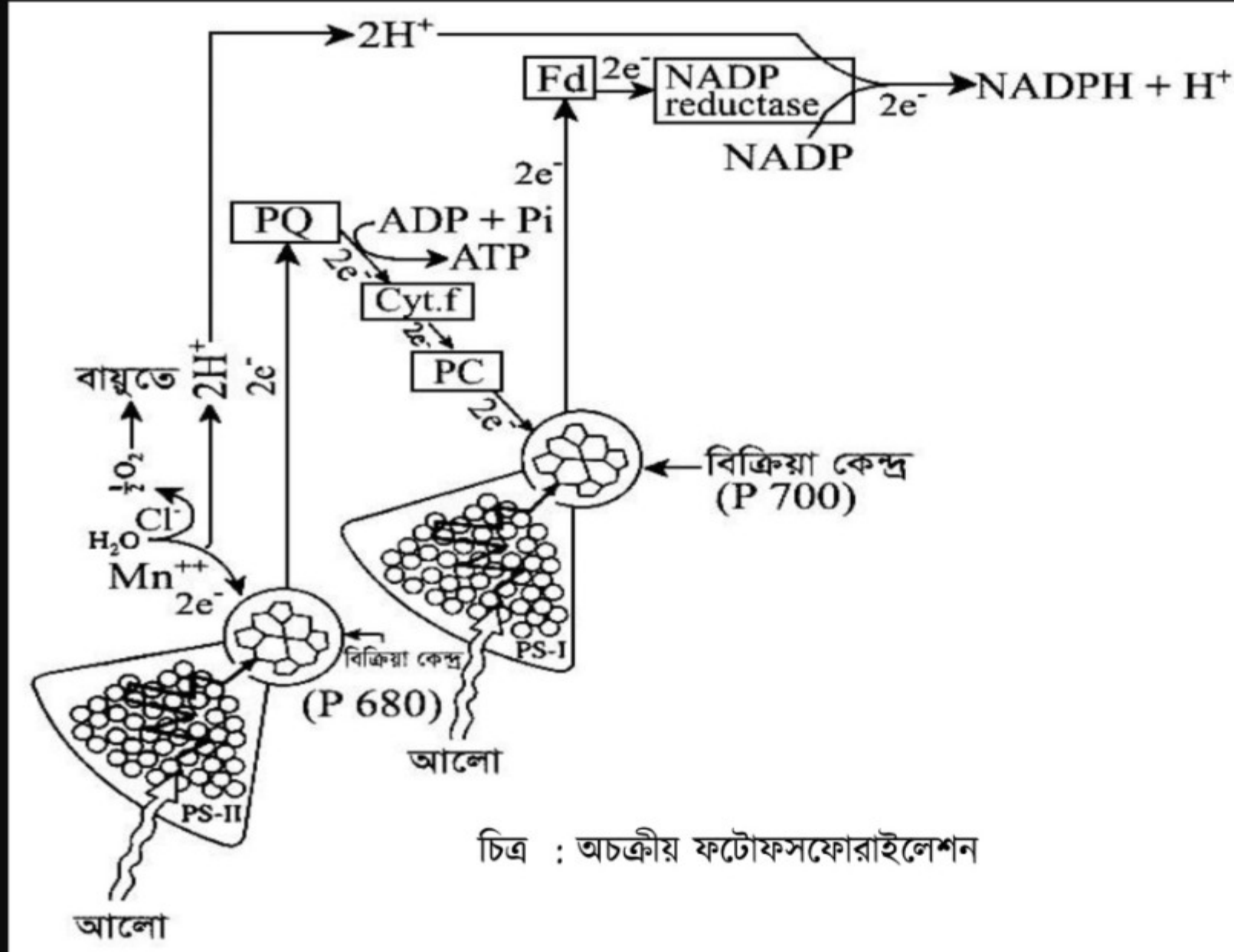


ফটোফসফোরাইলেশন দু'ভাবে হতে পারে-

- ✓ ১। অচক্রীয় (non-cyclic)
- ✓ ২। চক্রীয় (cyclic)



অচক্রীয় (non-cyclic) ফটোসফোরাইলেশন



চিত্র : অচক্রীয় ফটোসফোরাইলেশন

ইলেকট্রন প্রবাহের ক্রম

PS-II (P680)

ফিয়োফাইটিন

প্লাস্টোকুইনন

সাইটোক্রোম - এফ

প্লাস্টোসায়ানিন

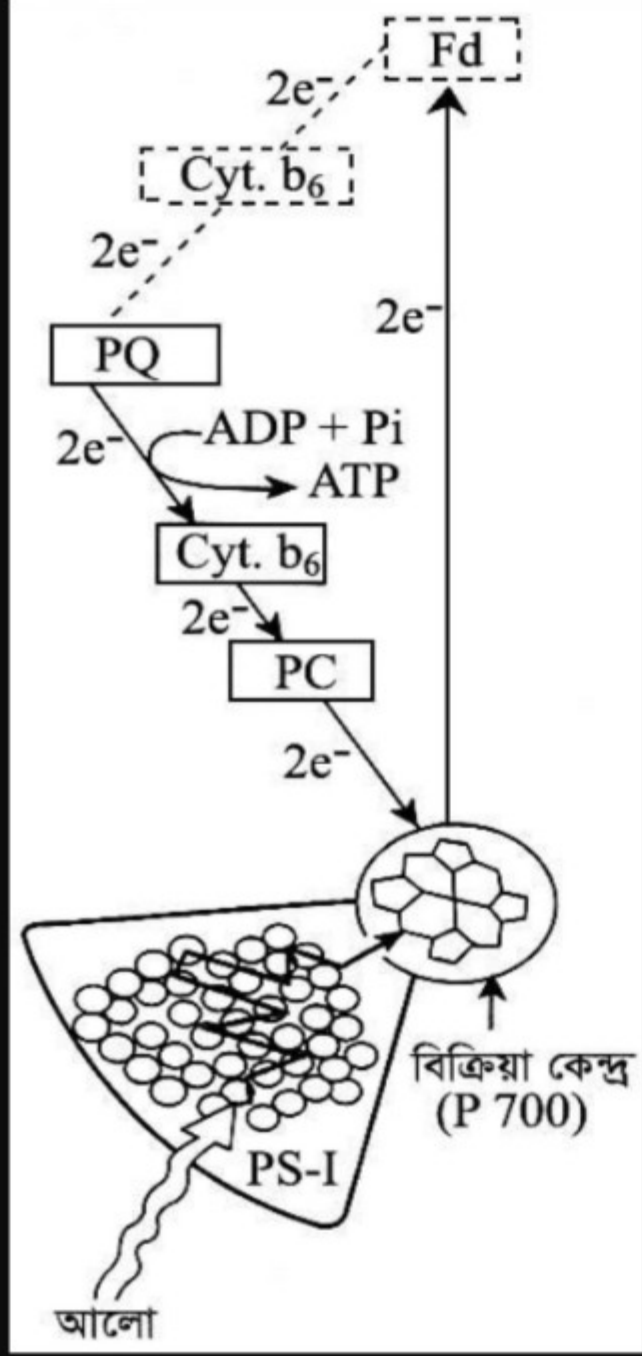
PS-I (P700)

ফেরিডক্সিন

NADP- reductas



চক্রীয় (cyclic) ফটোফসফোরাইলেশন



ইলেকট্রন প্রবাহের ক্রম

PS-I (P700)

ফেরিডক্সিন

প্লাস্টোকুইনন

সাইটোক্রোম - এফ

প্লাস্টোসায়ানিন

PS-I (P700)



বিগত বছরের প্রশ্ন

□ দুই অণু পানির সালোকবিভাজনের মাধ্যমে কতটি
ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়? [KU'25-26]

(a) 2

✓ (b) 4

(c) 6

(d) 1



- কার্বোহাইড্রেট তৈরি বা কার্বন বিজারণ পদ্ধতি।
- আলোকনির্ভর অধ্যায়ে সৃষ্ট ATP ও NADPH + H⁺ বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে CO₂ হতে কার্বোহাইড্রেট (শর্করা) উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- আবহমণ্ডলের CO₂ হতে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট সৃষ্টির তিনটি স্বীকৃত পথ আছে; তা হল-

(১) ক্যালভিন চক্র → C₃

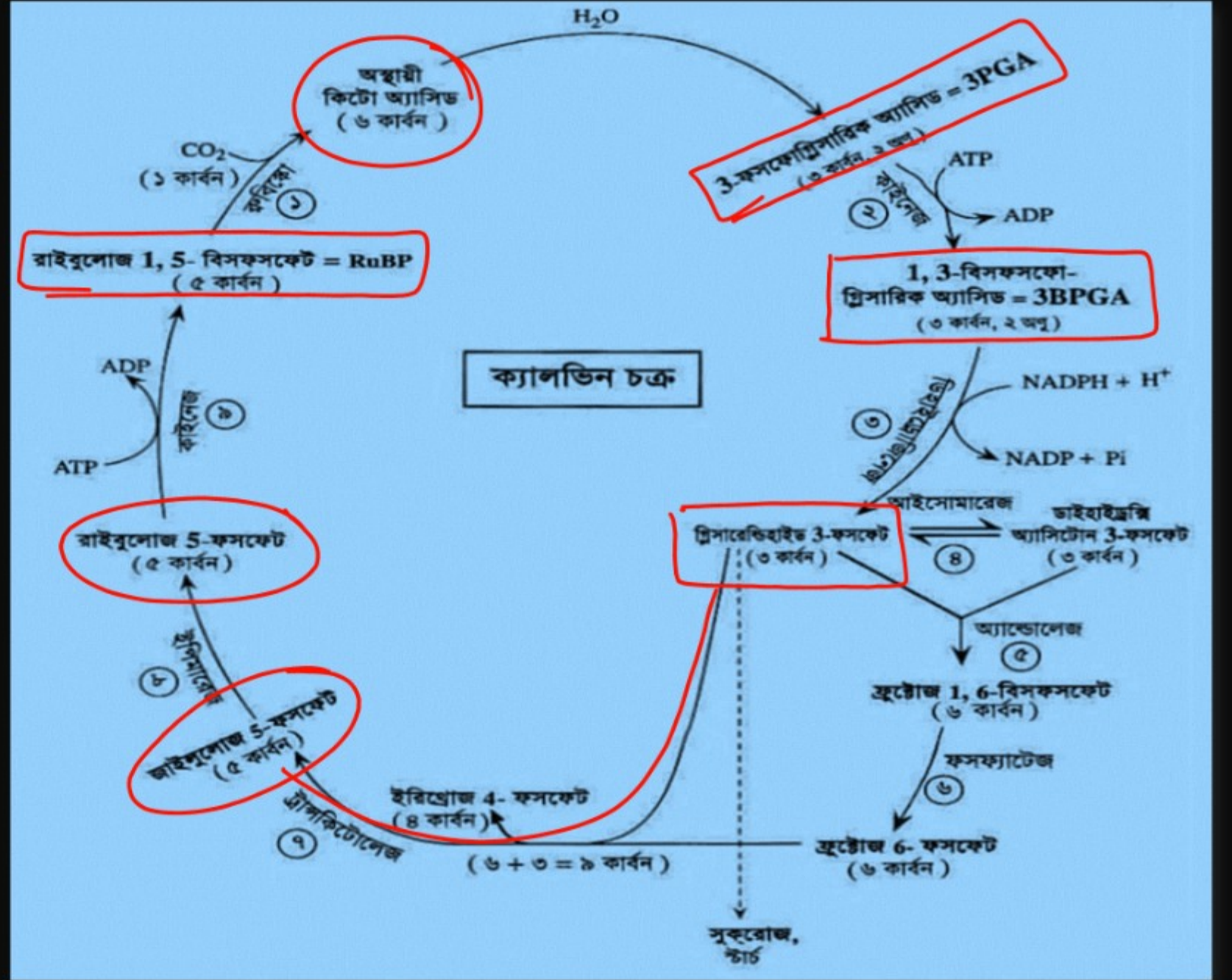
(২) হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র → C₄

(৩) CAM প্রক্রিয়া



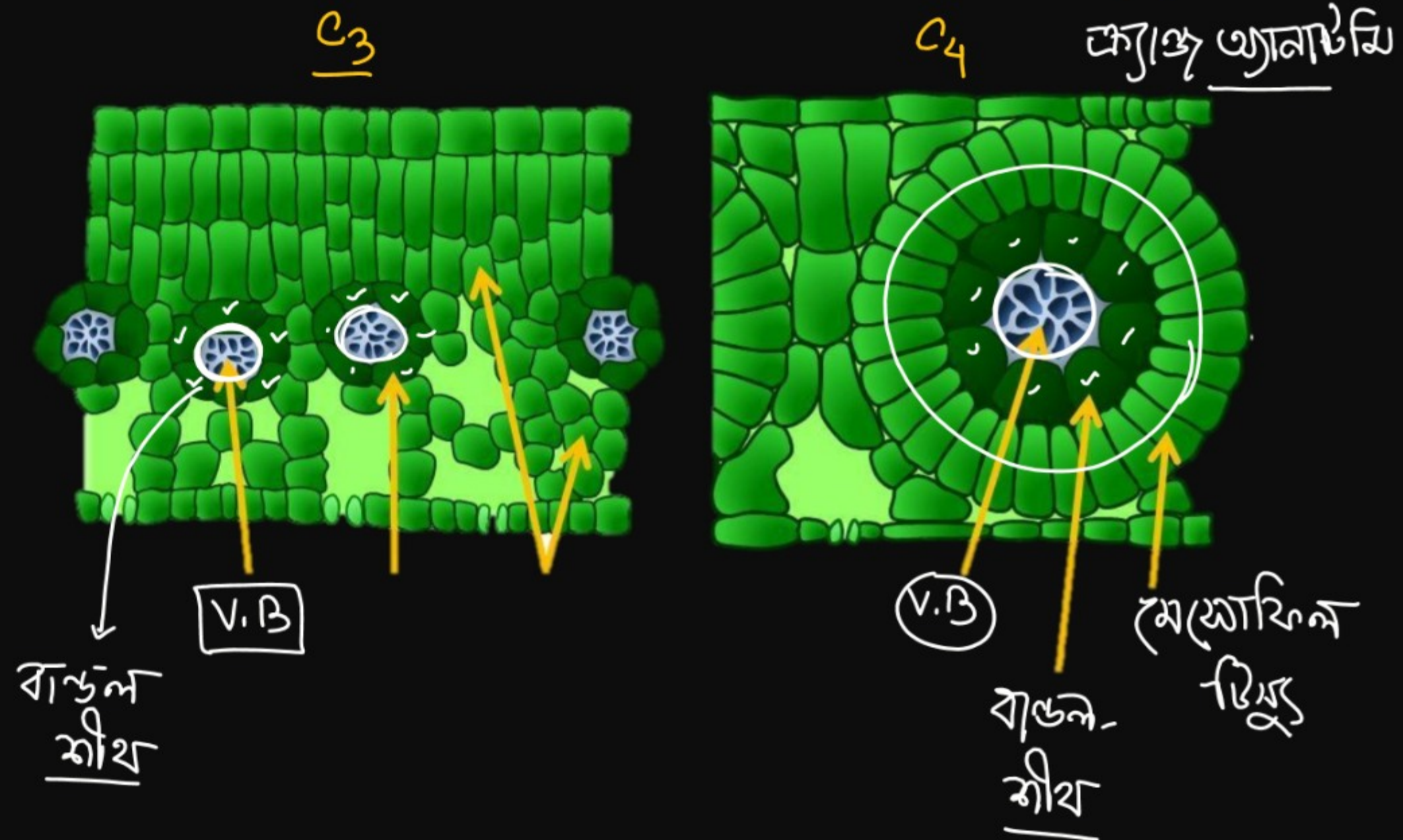
ক্যালভিন চক্র

CO_2 অস্থায়ী
কিটো অ্যাসিড
(6C)
3-ফসফোগ্লিসারিক
অ্যাসিড (3C)
প্রথম অ্যাকাই
রাইবুলোজ 1,5
Bis phosphate
(5C)
বাখির
কুমার
(গোলা
ডুবে



- M. D. Hatch and C. R. Slack নামক দু'জন অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী ইক্ষু উদ্ভিদ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করে কার্বন বিজারণের এ ভিন্ন পথকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।
- এটি ডাইকার্বোক্সিলিক চক্র নামেও পরিচিত।
 - (a) NADP-malic enzyme প্রকার- ভুট্টা, ইক্ষু, সরগাম, ক্রাবি ঘাস → উঁড়ার ফোশ
 - (b) NAD-malic enzyme প্রকার- মিল্লাত, কাউন, চিনা
 - (c) Phosphoenolpyruvate carboxykinase প্রকার- গিনি ঘাস

C_3 ও C_4 উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য

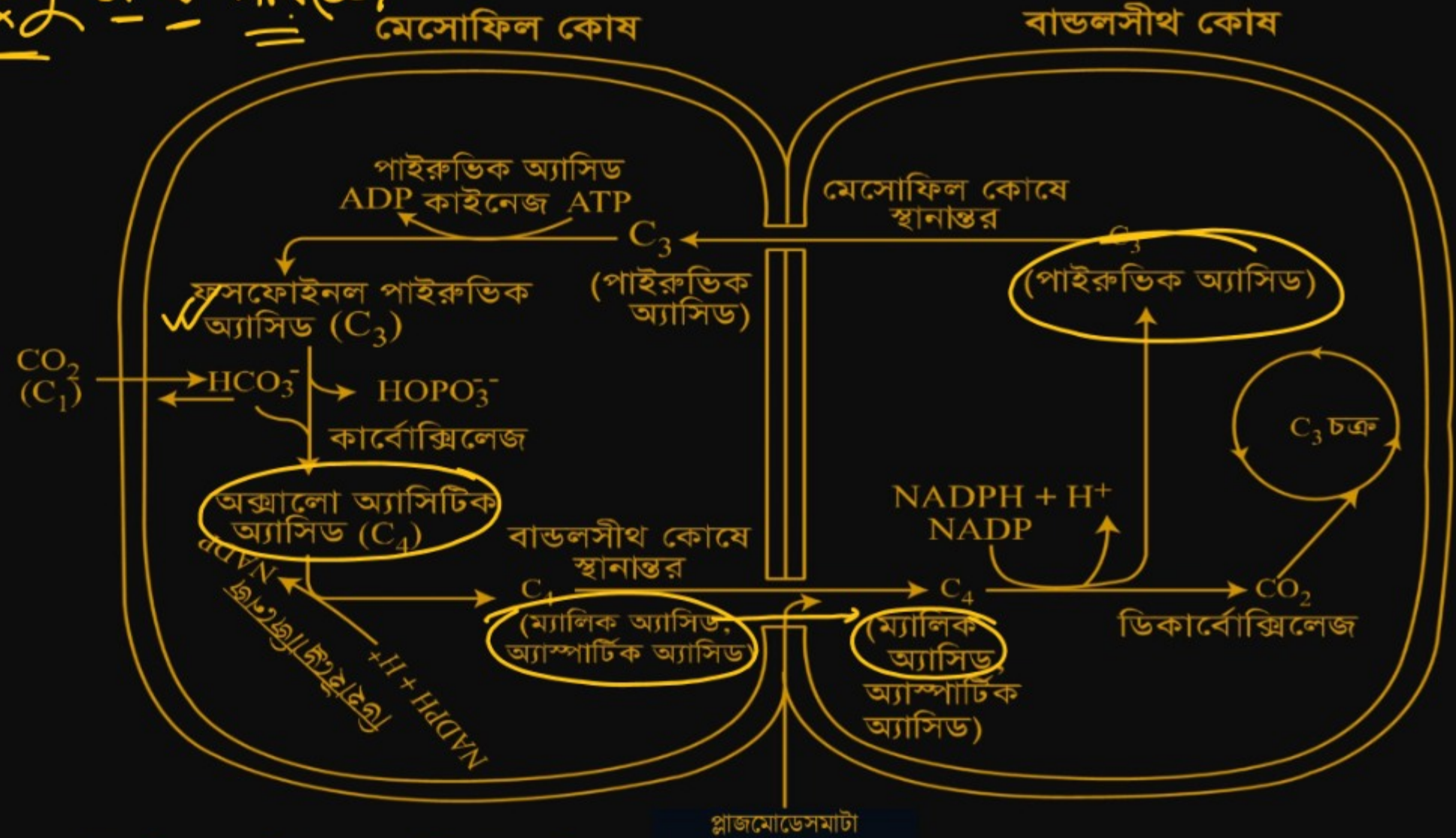




হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র বা C_4 চক্র

শ্রী.
 CO_2 ফসফোইনল পাইরুভেট (3C)
↓
PEP কার্বক্সিলেজ ✓
অথবা এমিটিক এমিড
(4C) → (C₄)

ফসফোইনল পাইরুভেট
মেসোফিল কোষ



পাইরুভিক অ্যাসিড ও ম্যালিক অ্যাসিড-এর মাইটোকন্ড্রিয়নে প্রবেশ





Quiz-03

□ হ্যাচ-স্ল্যাক পর্বে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহীতা কোনটি?

- (a) অক্সালোঅ্যাসিটেট
- (b) রাইবুলোজ
- (c) রুবিস্কো
- (d) ফসফোইনোল পাইরুভেট



C₃ ও C₄ উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য

Written
MCQ

পার্থক্যের বিষয়	C ₃ উদ্ভিদ <u>সরীষ</u>	C ₄ উদ্ভিদ <u>বড়লেখা</u>
তাপমাত্রা	♦ উচ্চ তাপমাত্রায় খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম নয়।	♦ উচ্চ তাপমাত্রায় খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।
ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি	♦ পাতার বাউলসীথকে ঘিরে মেসোফিল কোষের কোনো পৃথক স্তর থাকে না।	♦ পাতার বাউলসীথকে ঘিরে অরীয়ভাবে সজ্জিত মেসোফিল কোষের ঘন স্তর বিদ্যমান (ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি)।
ক্লোরোপ্লাস্টের প্রকার	♦ গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট একই রকম। ক্লোরোপ্লাস্টে একই ধরনের গ্রানাম থাকে।	♦ গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট দুই রকম। যথা- (ক) গ্রানায়ুক্ত মেসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট এবং (খ) গ্রানাবিহীন বাউলসীথ ক্লোরোপ্লাস্ট।
CO ₂ এর ঘনত্ব	♦ সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে CO ₂ এর ঘনত্ব কমপক্ষে 50 ppm (parts per million) প্রয়োজন (৫০-১৫০ ppm)।	♦ সালোকসংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে CO ₂ এর ঘনত্ব কমপক্ষে 0.10 ppm প্রয়োজন (০.১০-১০ ppm)।
বিক্রিয়া	♦ মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।	♦ মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং বাউলসীথ কোষে CO ₂ সৃষ্টি ও ক্যালভিন চক্র সম্পন্ন হয়।

ক্যালভিন চক্র এবং হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রের পার্থক্য

১৮৪/১৮

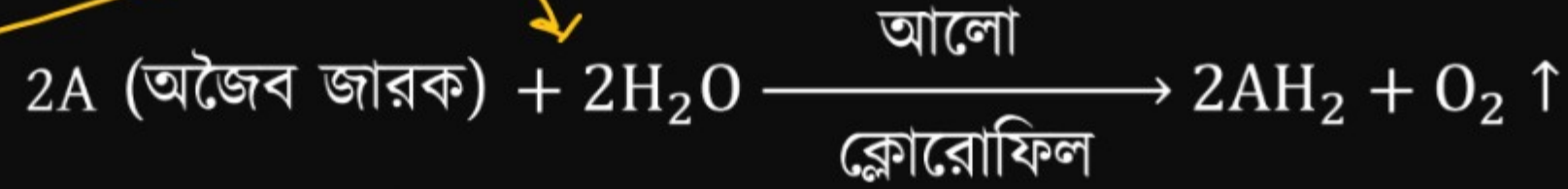
পার্থক্যের বিষয়	ক্যালভিন চক্র গাঢ়	হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র ৪৬/১৮৬
যে কোষে ঘটে	♦ কেবল <u>মেসোফিল</u> কোষে হয়।	♦ মেসোফিল ও <u>বান্ডলসীথ</u> কোষে হয়।
ফটোসিন্থেসিস	♦ <u>ঘটে</u> ।	♦ <u>ঘটে না</u> ।
প্রাথমিক <u>CO₂</u> গ্রহীতা	♦ রাইবুলোজ <u>১,৫</u> বিস ফসফেট (RuBP).	✓ <u>ফসফোইনল</u> পাইরুভিক অ্যাসিড (PEP).
CO ₂ <u>ফিক্সিং</u> এনজাইম	♦ <u>রুবিস্কো</u> ।	♦ <u>PEP</u> <u>কার্বক্সিলেজ</u> ।
প্রথম স্থায়ী দ্রব্য	♦ ৩-ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড [PGA] ♦ (<u>৩-কার্বন</u>)।	♦ <u>অক্সালো</u> অ্যাসিটিক অ্যাসিড [OAA] ♦ (<u>৪-কার্বন</u>)।
CO ₂ এর জন্য <u>কার্বক্সিলেজ</u> এর দক্ষতা	♦ <u>মধ্যম</u> ।	♦ <u>উচ্চ</u> ।
ক্লোরোপ্লাস্টের <u>ধরন</u>	♦ <u>একই</u> রকম।	♦ ব্যবহৃত ক্লোরোপ্লাস্টের ধরন <u>দু'রকম</u> (বান্ডলসীথ ক্লোরোপ্লাস্টে উন্নত গাণ্ডাম থাকে না।)
আদর্শ তাপমাত্রা ✓	♦ <u>১০° সে. থেকে ২৫° সে.</u> ।	♦ <u>৩০° সে. থেকে ৪৫° সে/ ৩২°-৪৫° সে</u>
CO ₂ এর ঘনত্ব	♦ বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ৫০ ppm CO ₂ থাকা প্রয়োজন।	♦ বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ০.১০ ppm CO ₂ থাকলেও চলে।



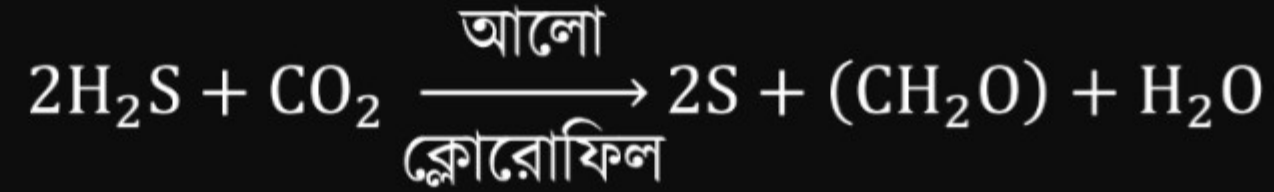
সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন (O₂)- এর উৎস

- হিল বিক্রিয়া : ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে রবিন হিল (Robin Hill) নামক ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ একটি পরীক্ষা করেন।

২য়



- ভ্যান নীল (Van Niel)-এর পরীক্ষা :



সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন (O₂)- এর উৎস

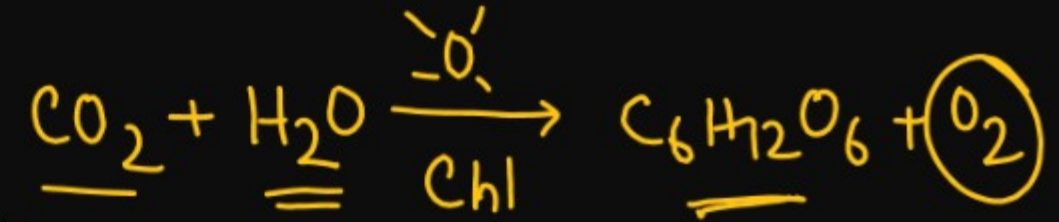
□ রুবেন ও কামেন-এর তেজস্ক্রিয় চিহ্নিতকরণ পরীক্ষা:



বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ

সাল

- আলো (লাল ও নীল আলো সর্বাধিক সক্রিয়)
- কার্বন ডাই-অক্সাইড
- তাপমাত্রা: অপ্টিমাম তাপমাত্রা $22^{\circ} - 35^{\circ}\text{C}$
- পানি
- অক্সিজেন
- খনিজ পদার্থ
- ভিটামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য



অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ

- $\uparrow$ শর্করা পরিমাণ $\rightarrow \downarrow$ সালোকসংশ্লেষণ
- $\downarrow$ পটাশিয়াম (অনুঘটক) $\rightarrow \downarrow$ সালোকসংশ্লেষণ
- পাতার বয়স: মাঝারি বয়সী পাতায় বেশি
- পাতার অন্তর্গঠন
- ক্লোরোফিল ✓
- প্রোটোপ্লাজম
- এনজাইম ✓





সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় লিমিটিং ফ্যাক্টর বা সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর

বিজ্ঞানী

- বিজ্ঞানী লিবিগ 'ল অব মিনিমাম' (Law of minimum) প্রস্তাব করেন।
- ব্ল্যাকম্যান ১৯০৫ সালে 'ল অব লিমিটিং ফ্যাক্টর সূত্র' বা 'সীমাবদ্ধতা ফ্যাক্টর সূত্র' প্রস্তাব করেন।

□ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ৩টি লিমিটিং ফ্যাক্টর কাজ করে

1. তাপমাত্রা
2. আলোর তীব্রতা
3. CO₂ এর ঘনত্ব





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান

বিগত বছরের প্রশ্ন



□ কোনটি C_4 উদ্ভিদ?

[HSTU'25-26]

- (a) আম
- (b) কাঁঠাল
- (c) ইক্ষু
- (d) বার্লি





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান

বিগত বছরের প্রশ্ন



একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেন্দ্র

□ কোনটি C_4 উদ্ভিদ নয়?

[RU'24-25]

- (a) ভুট্টা
- (b) ইক্ষু
- (c) সরগাম
- (d) আম





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ ক্যালভিন চক্রে CO₂ গ্রহীতা কোনটি?

[DU'22-23]

- (a) RuBP
- (b) PGA
- (c) PEP
- (d) OAA





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটি?

La_3

[RU'22-23]

- ✓ (a) 3-ফসফোগ্লিসারিক এসিড
- (b) রাইবুলোজ 5 ফসফেট
- (c) 4 কার্বন বিশিষ্ট অক্সালো এসিটিক এসিড
- (d) কোনোটিই নয়





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান

বিগত বছরের প্রশ্ন



□ C_4 উদ্ভিদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

[DU, JU'24-25]





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান



উদ্ভিদ

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

Part-02

অধ্যায়-০৯: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র)

অধ্যায়-১০: উদ্ভিদ প্রজনন (১ম পত্র)





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান



উদ্ভাস
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেন্দ্র

অধ্যায়-০৯ : উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র)



(লেকচার: Bio-03) Part-02: অধ্যায়-০৯: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব (১ম পত্র)

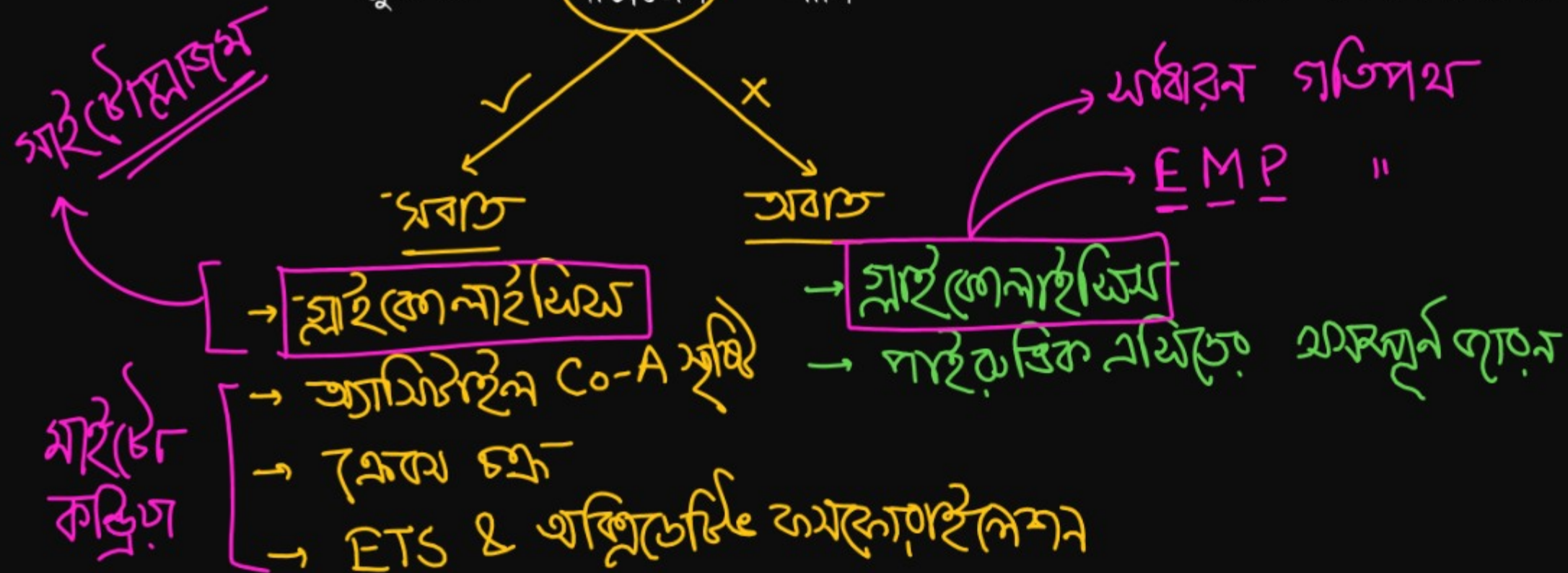
ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিক

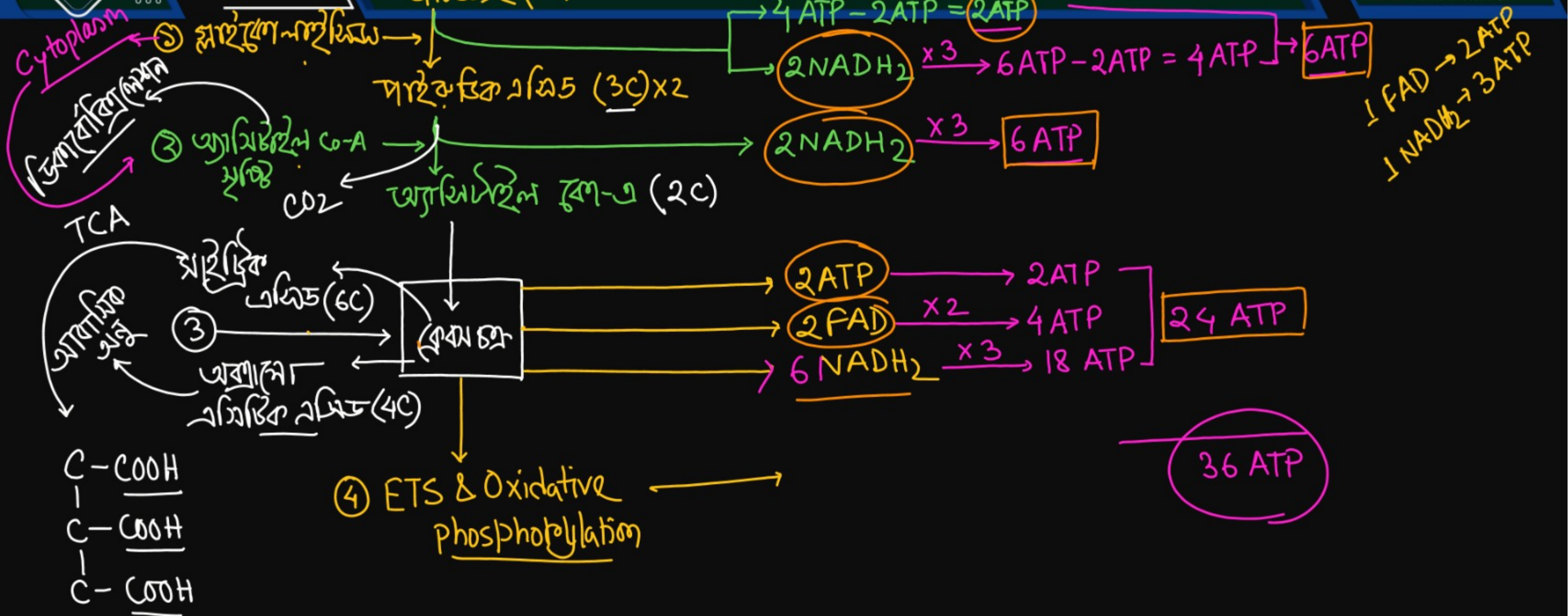
গুরুত্ব	টপিক	যতবার এসেছে		যেসব ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে	
		MCQ	Written	MCQ	Written
★★★	T-04: শ্বসন	55	03	DU'24-25, 22-23, 21-22, 18-19, 15-16, 13-14; JnU'25-26, 16-17; JU'25-26, 24-25, 23-24, 21-22, 19-20; RU'25-26, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 17-18, 08-09, 09-10; CU'22-23, 20-21; KU'24-25; SUST'25-26, 24-25; GST'25-26, 24-25; 23-24, 22-23, 21-22, 20-21; Agri'25-26, 21-22, 20-21, 19-20; BAU'18-19	DU'21-22; JnU'18-19; KU'24-25





- $$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + 36\text{ADP} + 36\text{Pi} \xrightarrow[\text{কো-এনজাইম, অ্যাকাটিভেটর ইত্যাদি}]{\text{বিভিন্ন এনজাইম}} 6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + 36\text{ATP}$$







সবাত শ্বসন

❖ বিক্রিয়ার স্থান ও কাজের ধারা অনুযায়ী একে চারটি ধারাবাহিক ধাপ বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে।

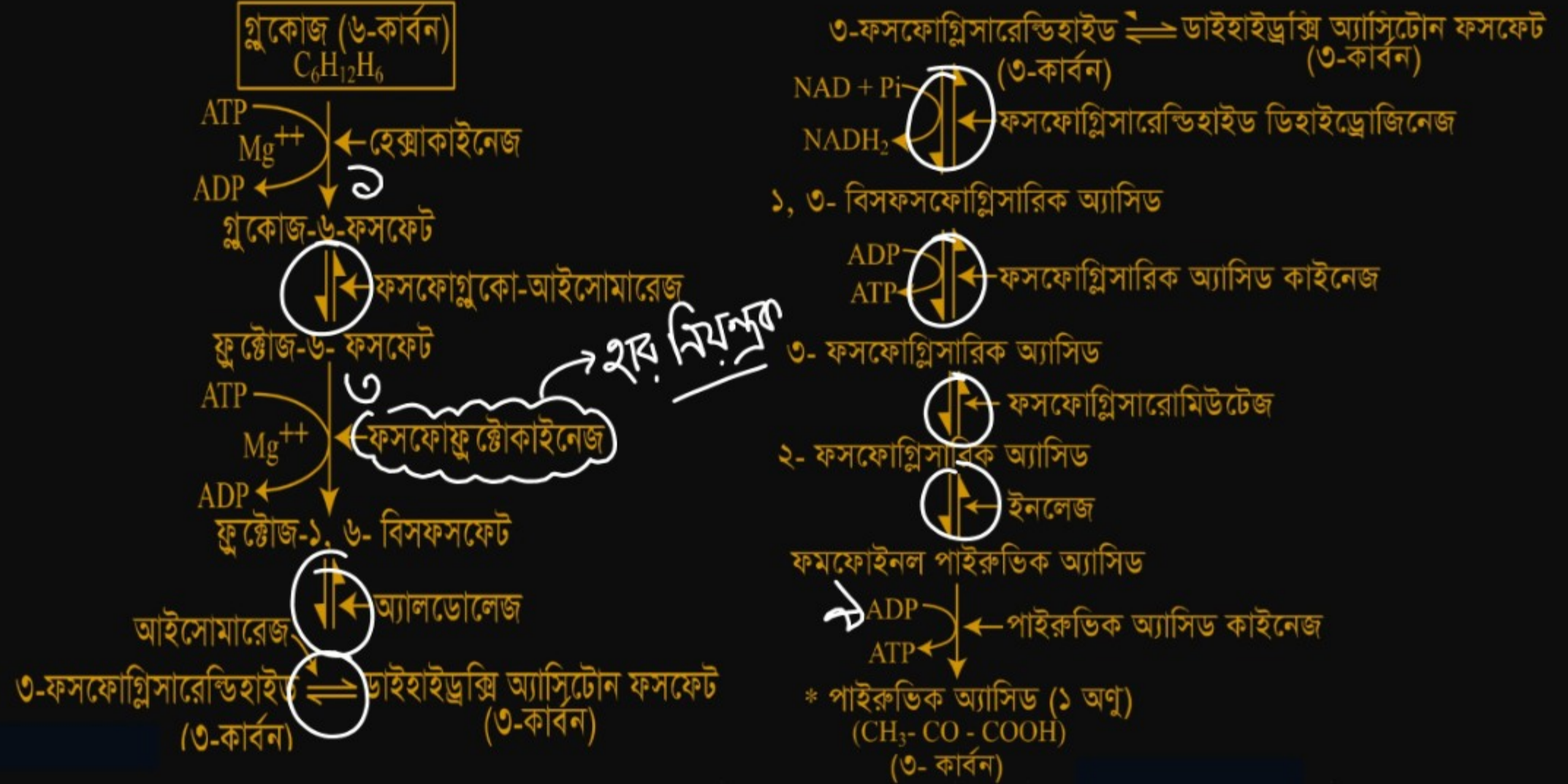
- C [1. গ্লাইকোলাইসিস
- M [2. পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন/অ্যাসিটাইল Co-A উৎপাদন
- 3. ক্রেবস্ চক্র বা ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড (TCA) চক্র বা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র
- 4. ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন পর্যায়



গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার ছক

গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ছক

একমুখী →
২৬.১১





Quiz-04

□ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি নিচের কোন স্থানে সংঘটিত হয়?

(a) ক্লোরোপ্লাস্ট

✓ (b) সাইটোপ্লাজম

(c) মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন

(d) মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স



দ্বিতীয় ধাপ : অ্যাসিটাইল Co-A উৎপাদন

- ❖ মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংঘটিত হয়।
- ❖ একে ডিকার্বোক্সিলেশন বিক্রিয়াও বলা হয়।
- ❖ দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যাসিটাইল Co – A উৎপন্ন হয়।
- ❖ Acetyl-CoA হলো গ্লাইকোলাইসিস ও ক্রেবস চক্রের মধ্যে সংযোগকারী রাসায়নিক উপাদান।





উদ্‌দাম
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কোয়ার্টার

পাইরুভিক অ্যাসিড

অ্যাসিটাইল Co-A (২ কার্বন)

সাইট্রেট (২)

সাইট্রিক অ্যাসিড (৬ কার্বন)

অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড (৪ কার্বন)

ম্যালিক অ্যাসিড

ফিউমারিক অ্যাসিড

সাকসিনিক অ্যাসিড

সাকসিনাইল Co-A

α-কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড

সাকসিনাইল Co-A

ক্রেবস্ চক্র

(১), (২), (৩).....(৯) বিক্রিয়া নির্দেশক।

তৃতীয় ধাপ : ক্রেবস চক্র (Krebs cycle)

- ❖ আবিষ্কারক: Sir Hans Adolf Krebs, নোবেল পান ১৯৫৩ সালে।
- ❖ মাইটোকন্ড্রিয়ার ম্যাট্রিক্সে সংঘটিত হয়।
- ❖ একে ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড চক্র বা TCA চক্র বা সাইট্রিক অ্যাসিড চক্রও বলে।
- ❖ এ চক্রের প্রথম উৎপন্ন পদার্থ হলো সাইট্রিক অ্যাসিড।
- ❖ অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে আবাসিক অণু বলা হয়।

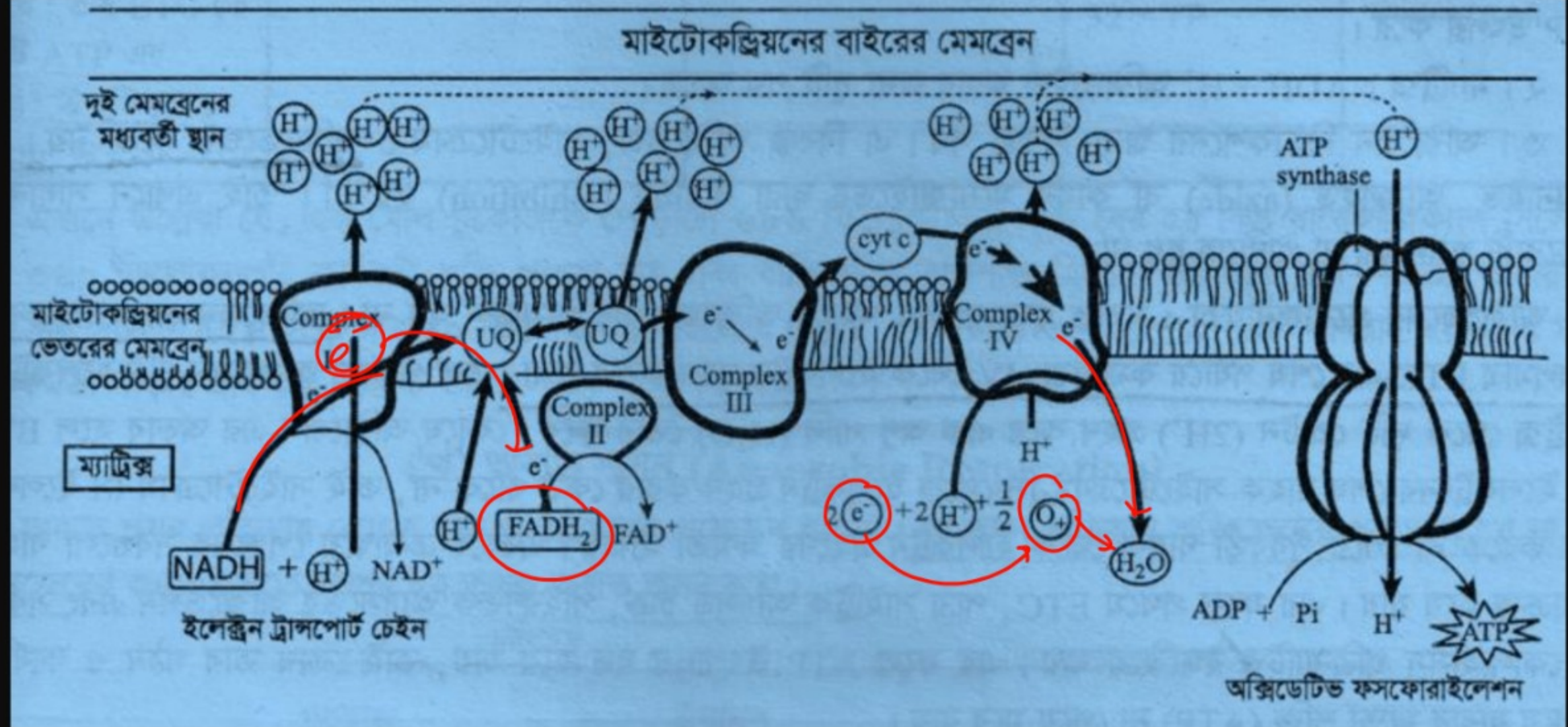


চতুর্থ ধাপ : ইলেকট্রন স্থানান্তর ও ATP তৈরি

- ❖ মাইটোকন্ড্রিয়ার ইনার মেমব্রেনে সংঘটিত হয়।
- ❖ ATP তৈরির প্রক্রিয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।
- ❖ FAD ^{first} প্রথম ইলেকট্রন গ্রহীতা এবং O₂ ইলেকট্রনের শেষ গ্রহীতা হিসেবে কাজ করে।
- ❖ প্রতিটি NADH + H⁺ হতে ৩টি ATP এবং প্রতিটি FADH₂ হতে ২টি ATP তৈরি হয়।



মাইটোকন্ড্রিয়নের ম্যাট্রিক্স





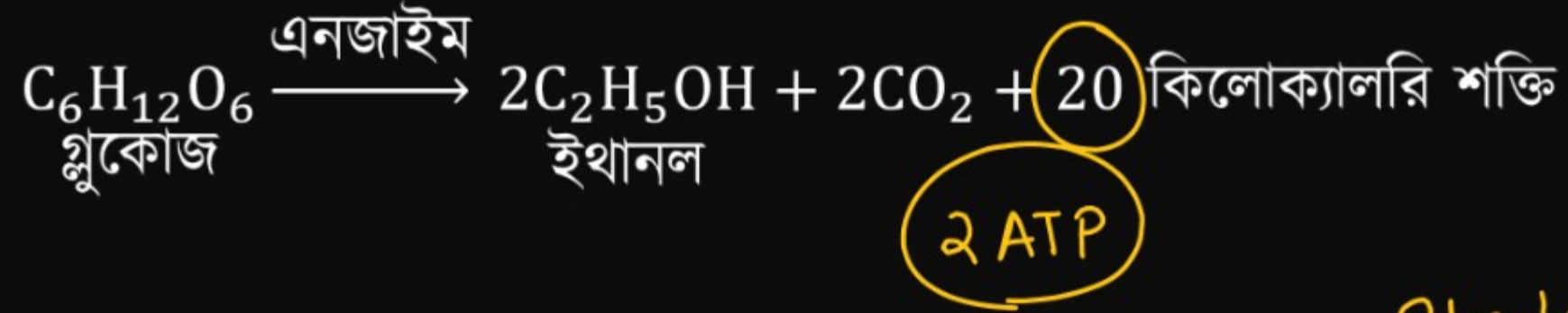
সবাত শ্বসনে এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হয়ে CO_2 ও পানি উৎপাদনকালে নিম্নরূপ শক্তি উৎপাদন করে

গ্লাইকোলাইসিস	পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেশন	ক্রেবস চক্র	ETC	সর্বমোট ATP
2ATP 2NADH + H ⁺ (যা সাইটোপ্লাজম থেকে ১টি ATP খরচ করে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স-এ প্রবেশ করে। তাই ETC-তে ৩টি ATP এর পরিবর্তে ২টি ATP উৎপন্ন করে।	 2NADH + H ⁺	 [6NADH+H ⁺ 2FADH ₂ 2ATP]	 4ATP (Not 6) 6ATP 18ATP 4ATP 32ATP	= 2ATP = 4ATP = 6ATP = 18ATP = 4ATP = 2ATP = 36ATP

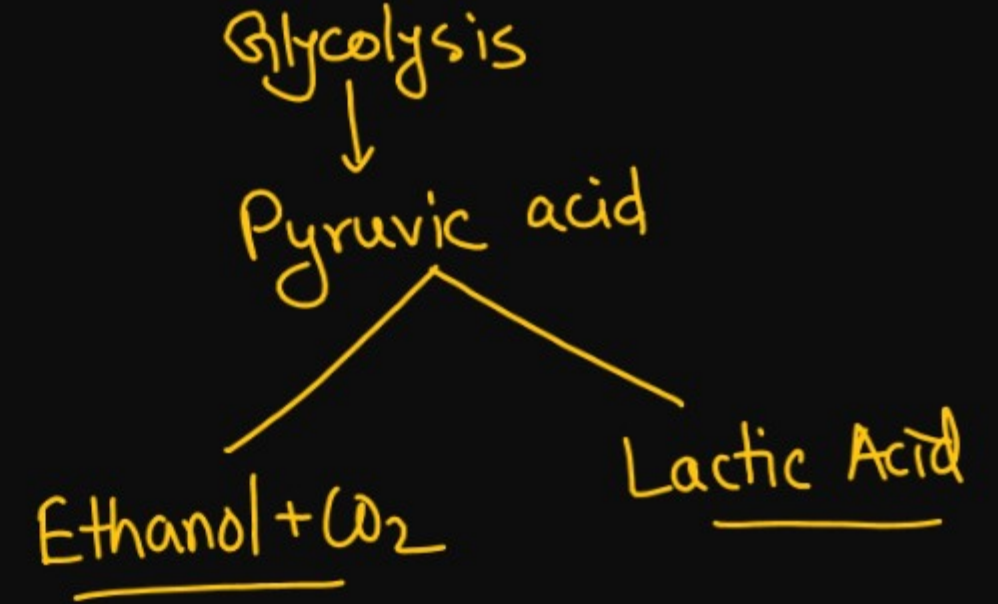


অবাত শ্বসন

- ❖ অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোনো মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। যে শ্বসন প্রক্রিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে।



- ❖ অবাত শ্বসনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; যথা :
 - ১। গ্লাইকোলাইসিস ও
 - ২। পাইরুভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ।

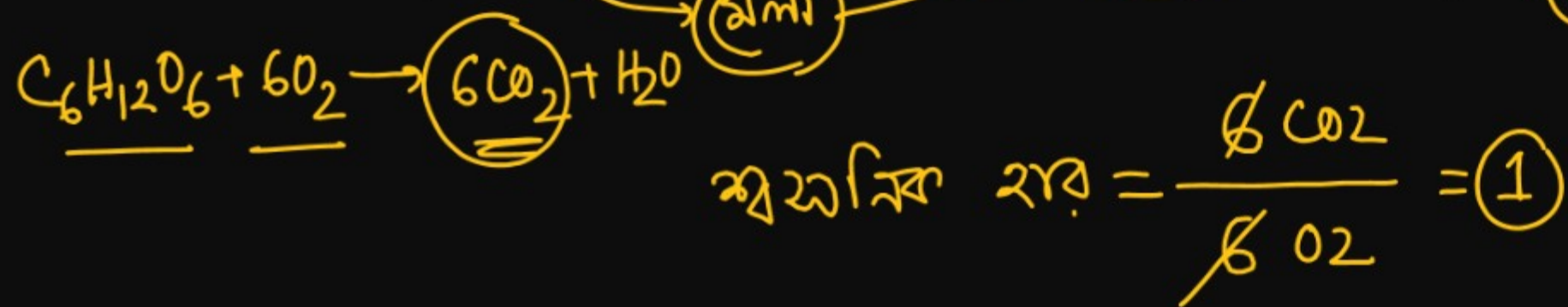


বিভিন্ন শিল্পে অবাত শ্বসনের তথা ফার্মেন্টেশনের ব্যবহার

ব্যবহার	
✓ বেকারি শিল্পে	- পাউরুটি তৈরিতে। - ঈস্টের ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় শর্করা ভেঙ্গে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।
✓ মদ্য শিল্পে	আঙ্গুর থেকে ওয়াইন এবং আপেল থেকে সিডার প্রস্তুতিতে।
✓ অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে	চিটাগুড় থেকে এই প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল (Ethanol, Propanol, Butanol) তৈরি করা হয়।
✓ দুগ্ধ শিল্পে	<i>Lactobacillus helveticus</i>, <i>Streptococcus lactis</i> ইত্যাদি মিশিয়ে ৩-৫ ঘণ্টার মধ্যে (37° – 38°C) তাপমাত্রায় দই, পনির ও মাখন তৈরিতে।
* ** ভিটামিন তৈরিতে	থিয়ামিন (B₁) ও রিবোফ্ল্যাভিন (B₂) তৈরিতে।
ভিনেগার উৎপাদনে	<i>Acetobacter aceti</i> নামক ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা।
চা, তামাক ও কফি শিল্পে	<i>Bacillus megatherium</i> নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা।

শ্বসনিক হার বা কোশেন্ট

রাসায়নিক বস্তু	শ্বসনিক কোশেন্ট		রাসায়নিক বস্তু	শ্বসনিক কোশেন্ট
গ্লুকোজ	1		ওলিক অ্যাসিড	0.71
ম্যালিক অ্যাসিড	1.33		আমিষ	< 1





শ্বসনের প্রভাবক

বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ

- তাপমাত্রা: $20^{\circ} - 35^{\circ}\text{C}$
- O_2 : কেবল সবাত শ্বসনেই প্রয়োজন।
- পানি।
- আলো।
- $\uparrow \text{CO}_2$: শ্বসনের হার কিঞ্চিৎ কমে যায়।





শ্বসনের প্রভাবক

অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ

- জটিল খাদ্যদ্রব্য
- উৎসেচক ✓
- কোষের বয়স: অল্প বয়সের কোষে শ্বসন হার বেশি।
- ↑ কোষের অজৈব লবণ : ↑ শ্বসন
- ↑ মাটিস্থ অজৈব লবণ : ↑ শ্বসন
- ↓ কোষ মধ্যস্থ পানি : ↓ শ্বসন





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ গ্লাইকোলাইসিস এর জন্য কোনটি সত্য নয়? [JU'25-26]

~~(a)~~ শ্বসনকালে ঘটে

~~(b)~~ পাইরুভিক এসিড উৎপন্ন হয়

~~(c)~~ ATP তৈরি হয়

(d) Acetyl Co-A তৈরি হয়





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান

বিগত বছরের প্রশ্ন



□ শ্বসনে সর্বশেষ ইলেকট্রন গ্রহীতা কোনটি? [RU'25-26]

(a) অক্সিজেন

(b) $\text{NADH} + \text{H}^+$

(c) FAD

(d) নাইট্রোজেন





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় একমুখী বিক্রিয়ার সংখ্যা কত?

[DU'24-25]

- (a) দুটি
- ✓ (b) তিনটি
- (c) চারটি
- (d) ছয়টি





বিগত বছরের প্রশ্ন

- ☐ সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে প্রধান পাঁচটি পার্থক্য লেখ। [DU'21-22]
- ☐ সবাত শ্বসনে (aerobic respiration) উৎপন্ন মোট শক্তি টেবিল আকারে হিসাব করে দেখাও। [JnU'18-19]





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান



উদ্ভাস
একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

অধ্যায়-১০: উদ্ভিদ প্রজনন (১ম পত্র)



(লেকচার: Bio-03) Part-02: অধ্যায়-১০: উদ্ভিদ প্রজনন (১ম পত্র)

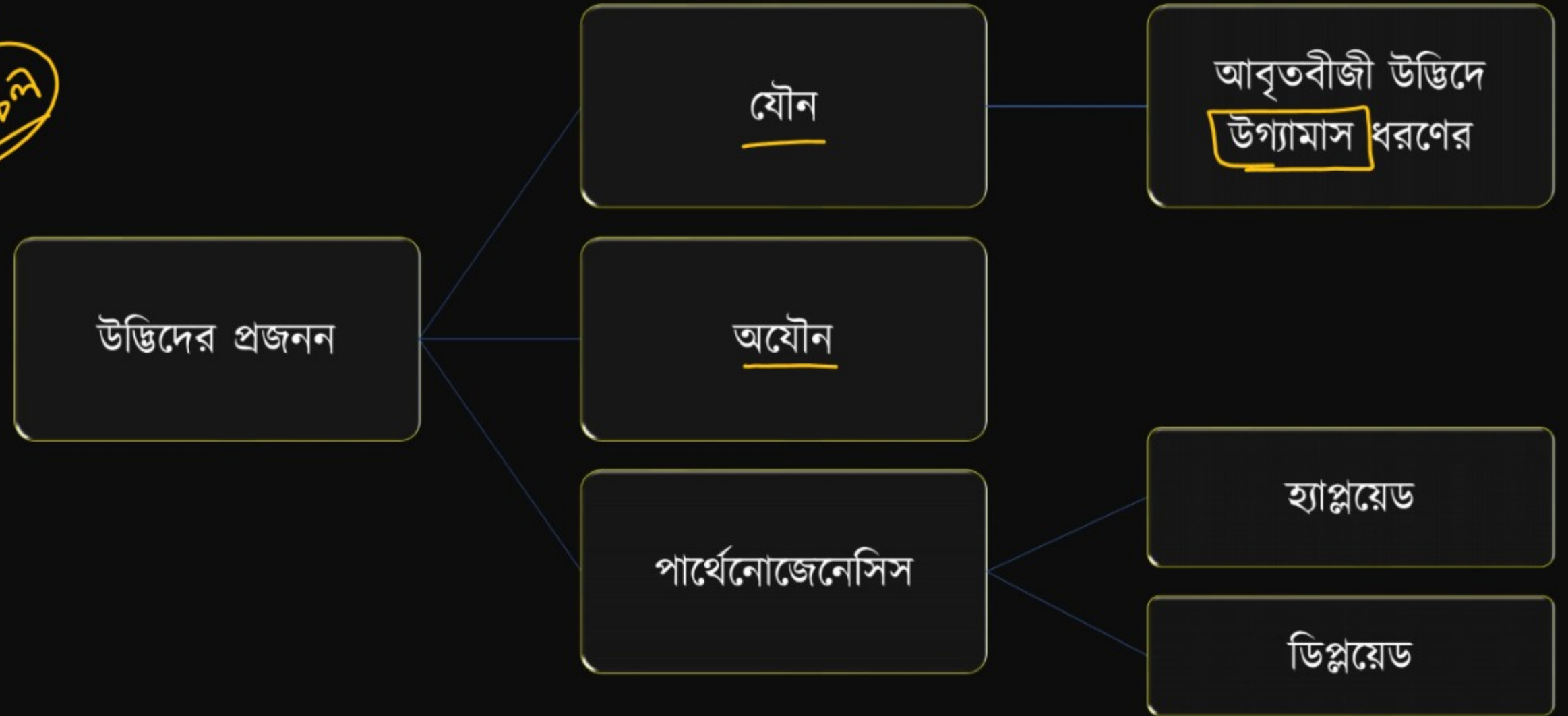
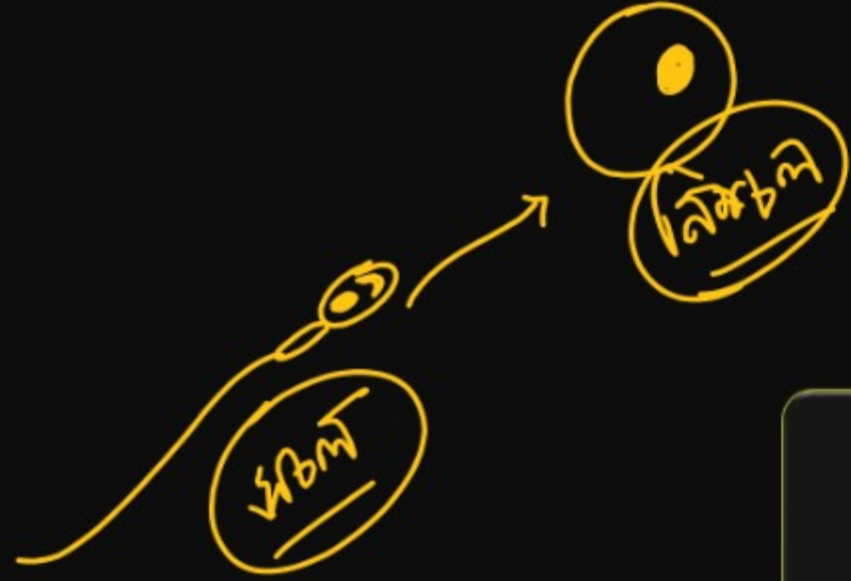
ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ টপিকসমূহ

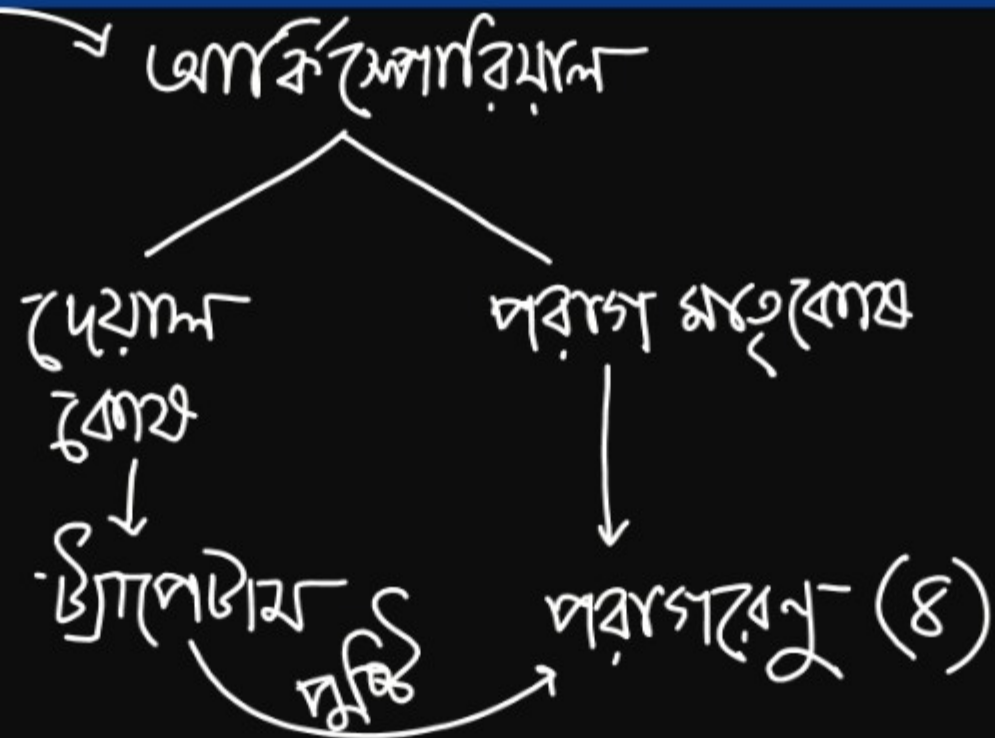
গুরুত্ব	টপিক	যতবার এসেছে		যেসব ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে	
		MCQ	Written	MCQ	Written
★★★	T-01: যৌন প্রজনন	18	–	DU' 21-22, 16-17, 14-15; JnU'25-26; JU'19-20, 10-11; RU'21-22, 20-21, 19-20, 17-18; CU'25-26, 21-22; KU'25-26; Agri'21-22; BAU'18-19; BUP'23-24;	–
★★★	T-02: অযৌন প্রজনন	18	–	DU'17-18, 16-17, 15-16; JU'19-20; RU'21-22, 20-21, 19-20; KU'17-18, 16-17; GST'25-26, 21-22; Agri'21-22, 19-20	–



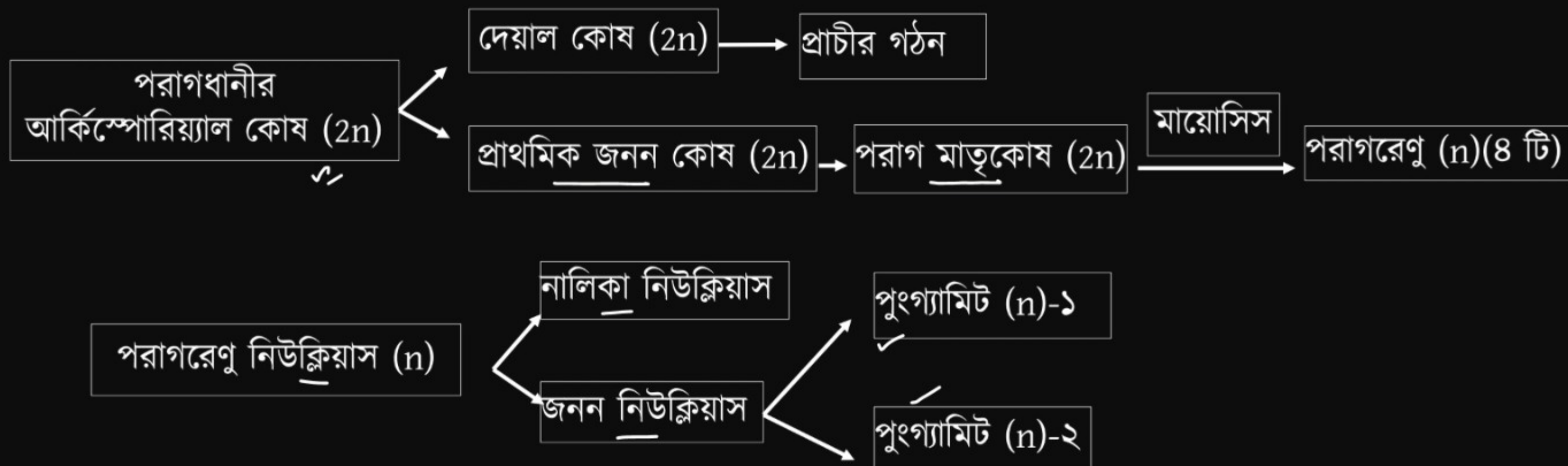


উদ্ভিদের প্রজনন



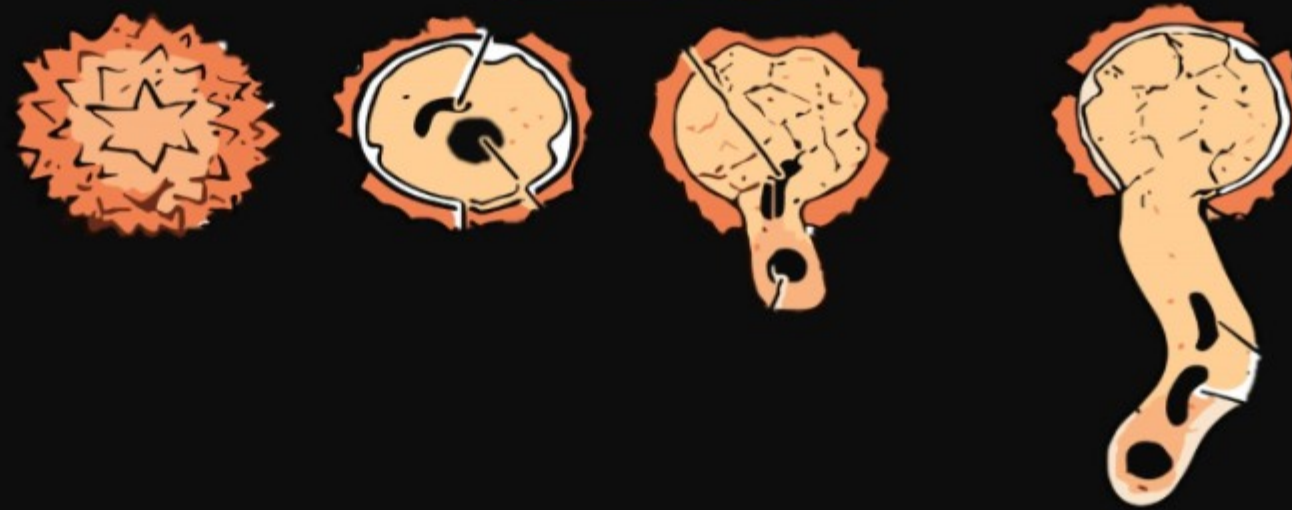


পরাগরেণুর পরিস্ফুটন : পরাগরেণু



পরাগরেণুর পরিস্ফুটন : পরাগরেণু

- প্রতিটি পরাগরেণু এককোষী, এক নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট এবং হ্যাপ্লয়েড।
- প্রতিটি পরাগরেণুর দুটি ত্বক থাকে।
- বাইরের ত্বকটি কিউটিনযুক্ত, শক্ত এবং পুরু। এটি বহিঃত্বক বা এক্সাইন। এর প্রধান উপাদান স্পোরোপোলেনিন।
- ভেতরের ত্বকটি বেশ পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত। এটি অন্তঃত্বক বা ইনটাইন।
- এক্সাইনের পাতলা ছিদ্রের ন্যায় অংশকে জনন ছিদ্র, রেণুরন্ধ বা জার্মপোর বলে।
- একটি পরাগরেণুতে সাধারণত একাধিক জার্মপোর (২০ টি পর্যন্ত) থাকে।





Quiz-05

□ পরাগরেণুর বাইরের পুরু, শক্ত ও কিউটিনযুক্ত ত্বককে
কী বলে?

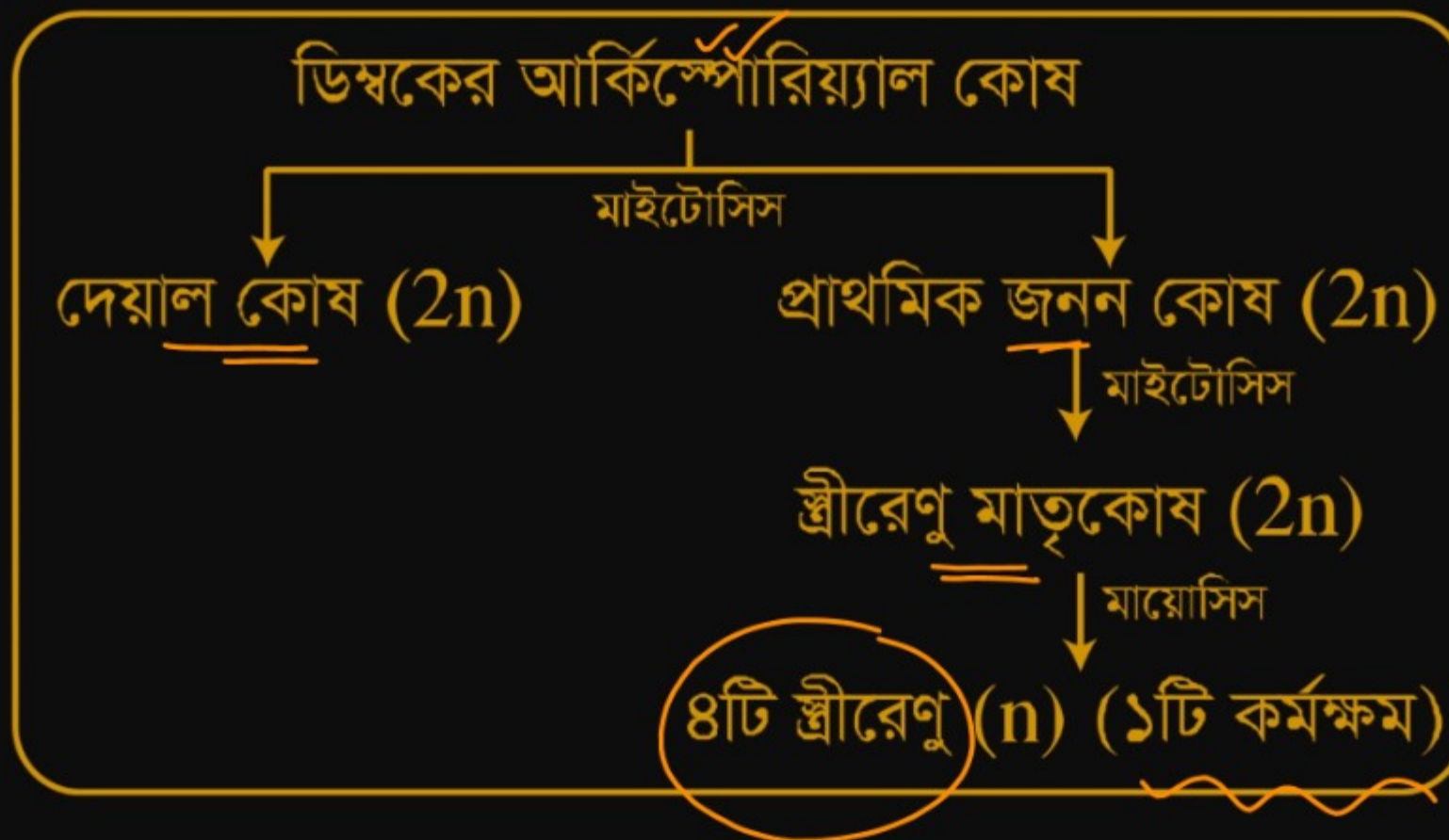
(a) ইন্টাইন

☒ (b) এক্সাইন

(c) রেণুরন্ধ্র

(d) পলিনিয়াম



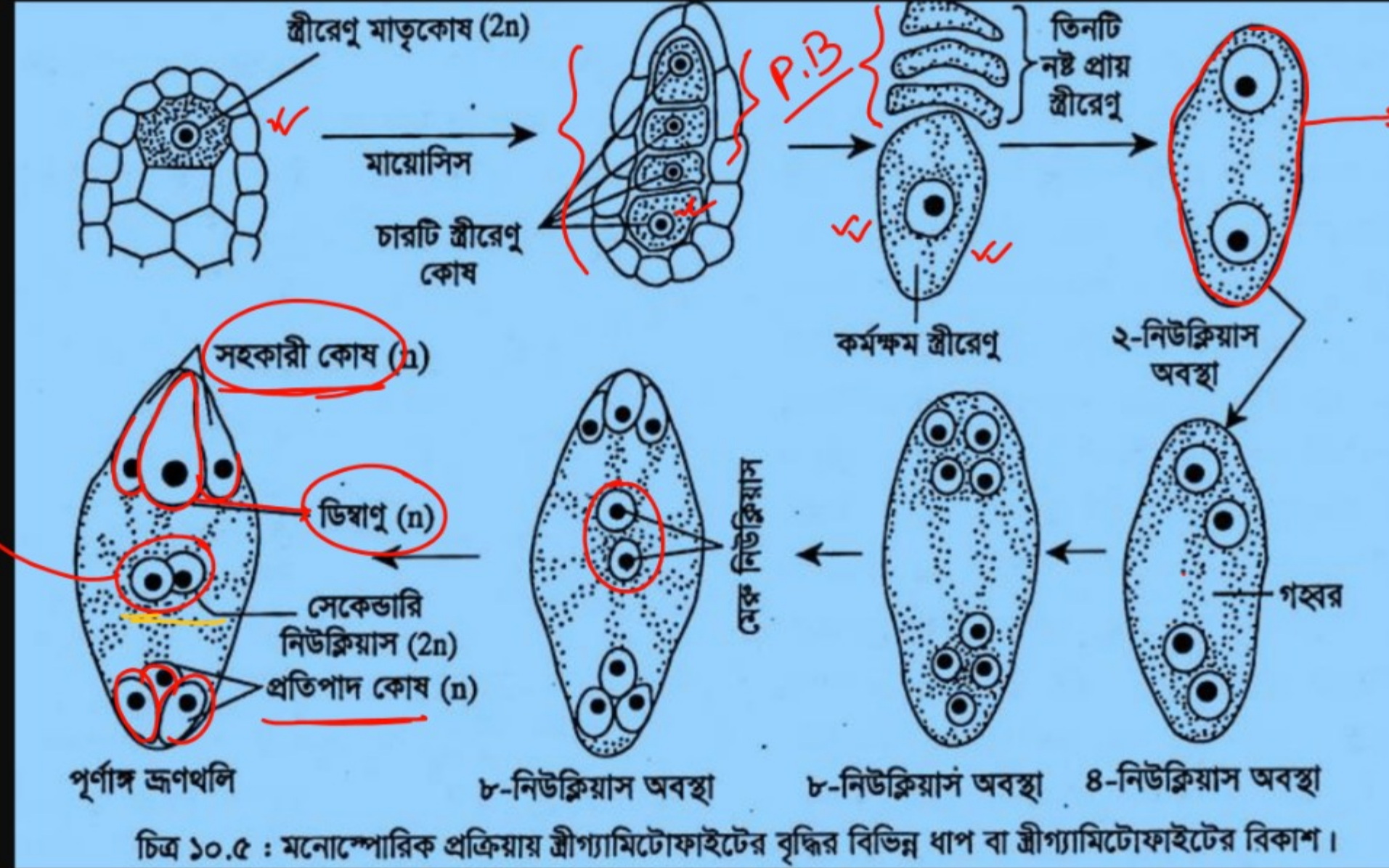


Polar body



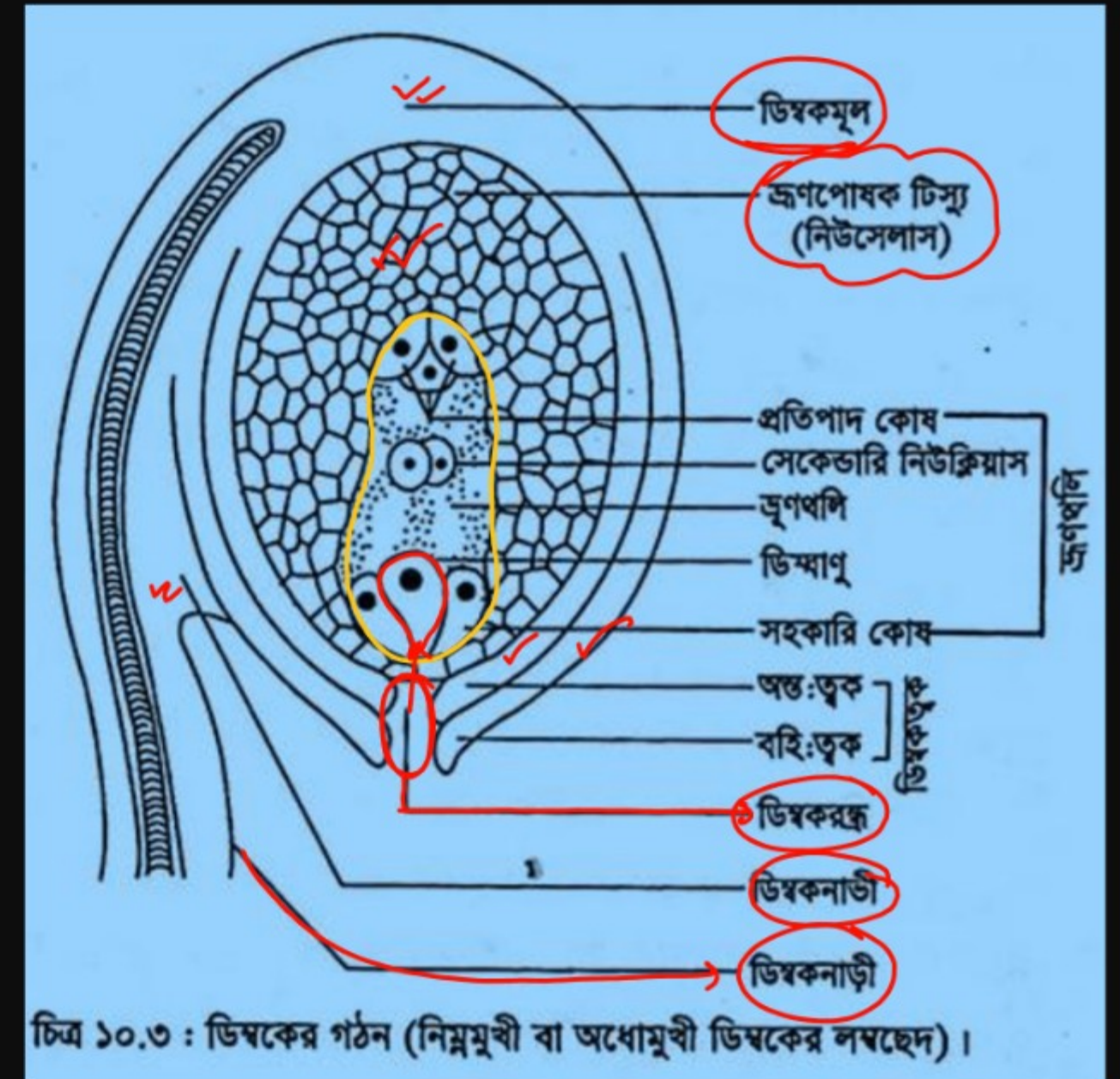
স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের পরিস্ফুটন

১) ২৩
২) ২৩
৩) ডিম্বাণু
৪) ২৩
৫) ২৩
৬) ৪৬
৭) ২n
৮) ২৩
৯) ২৩
১০) ২৩
১১) ২৩
১২) ২৩
১৩) ২৩
১৪) ২৩
১৫) ২৩
১৬) ২৩
১৭) ২৩
১৮) ২৩
১৯) ২৩
২০) ২৩
২১) ২৩
২২) ২৩
২৩) ২৩
২৪) ২৩
২৫) ২৩
২৬) ২৩
২৭) ২৩
২৮) ২৩
২৯) ২৩
৩০) ২৩
৩১) ২৩
৩২) ২৩
৩৩) ২৩
৩৪) ২৩
৩৫) ২৩
৩৬) ২৩
৩৭) ২৩
৩৮) ২৩
৩৯) ২৩
৪০) ২৩
৪১) ২৩
৪২) ২৩
৪৩) ২৩
৪৪) ২৩
৪৫) ২৩
৪৬) ২৩
৪৭) ২৩
৪৮) ২৩
৪৯) ২৩
৫০) ২৩
৫১) ২৩
৫২) ২৩
৫৩) ২৩
৫৪) ২৩
৫৫) ২৩
৫৬) ২৩
৫৭) ২৩
৫৮) ২৩
৫৯) ২৩
৬০) ২৩
৬১) ২৩
৬২) ২৩
৬৩) ২৩
৬৪) ২৩
৬৫) ২৩
৬৬) ২৩
৬৭) ২৩
৬৮) ২৩
৬৯) ২৩
৭০) ২৩
৭১) ২৩
৭২) ২৩
৭৩) ২৩
৭৪) ২৩
৭৫) ২৩
৭৬) ২৩
৭৭) ২৩
৭৮) ২৩
৭৯) ২৩
৮০) ২৩
৮১) ২৩
৮২) ২৩
৮৩) ২৩
৮৪) ২৩
৮৫) ২৩
৮৬) ২৩
৮৭) ২৩
৮৮) ২৩
৮৯) ২৩
৯০) ২৩
৯১) ২৩
৯২) ২৩
৯৩) ২৩
৯৪) ২৩
৯৫) ২৩
৯৬) ২৩
৯৭) ২৩
৯৮) ২৩
৯৯) ২৩
১০০) ২৩





ডিম্বকের গঠন



ডিম্বকের প্রকারভেদ

প্রকারভেদ	উদাহরণ
(i) উর্ধ্বমুখী	বিষকাটালী (পানি মরিচ), পান, [Ju'1-20] গোলমরিচ ইত্যাদি।
(ii) অধোমুখী বা নিম্নমুখী	শিম, রেড়ি, ছোলা, মটর ইত্যাদি। নিম্নমুখী হো
(iii) পার্শ্বমুখী → মোটা	ক্ষুদিপানা, পালিক, পপি (আফিম) ইত্যাদি।
(iv) বক্রমুখী	সরিষা, কালকাসুন্দা ইত্যাদি।





Quiz-06

□ পানিমরিচ, বিষ কাটালি, গোলমরিচ উদ্ভিদে কোন ধরনের
ডিম্বক পাওয়া যায়?

(a) অধোমুখী

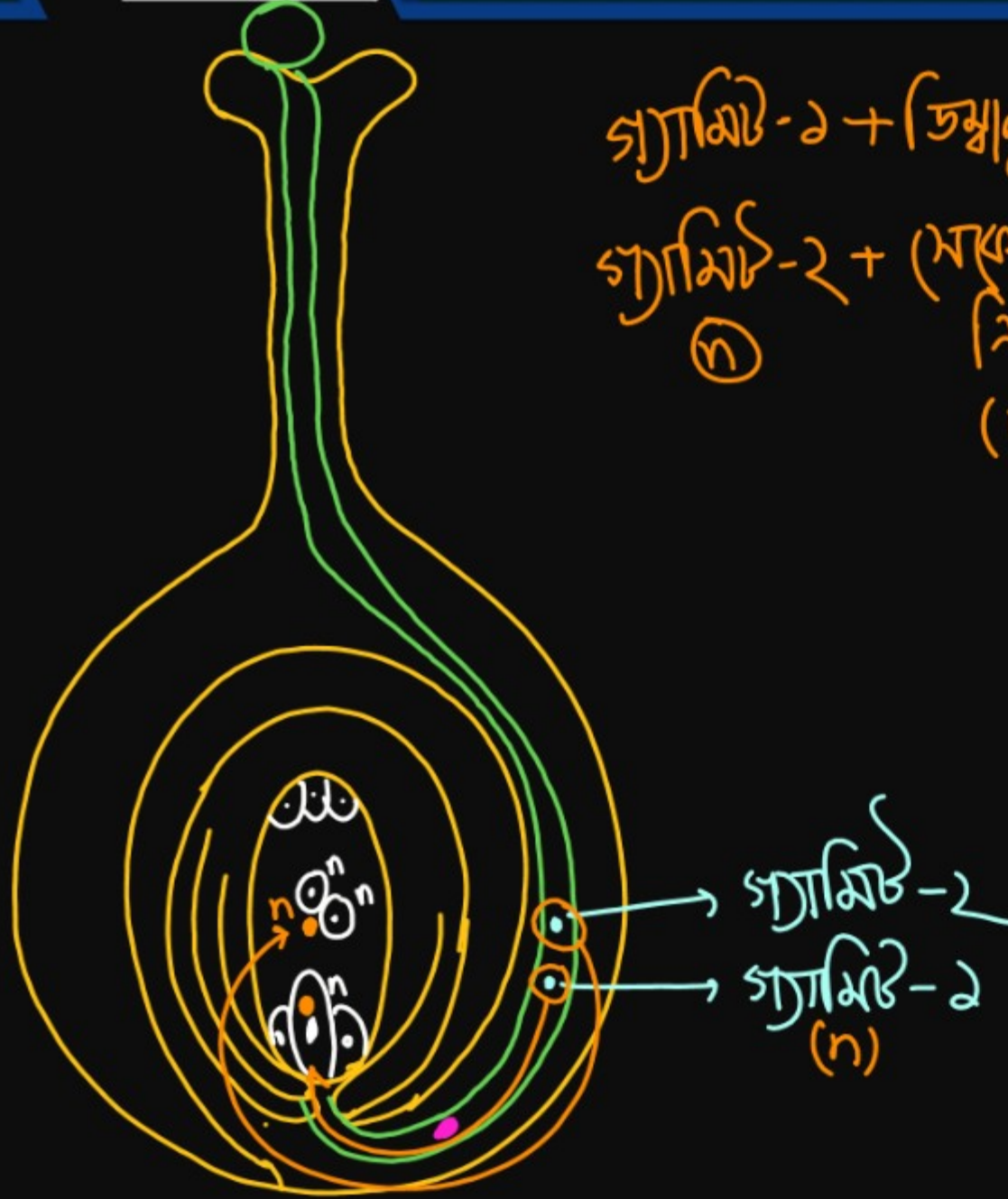
✓ (b) উর্ধ্বমুখী

(c) পার্শ্বমুখী

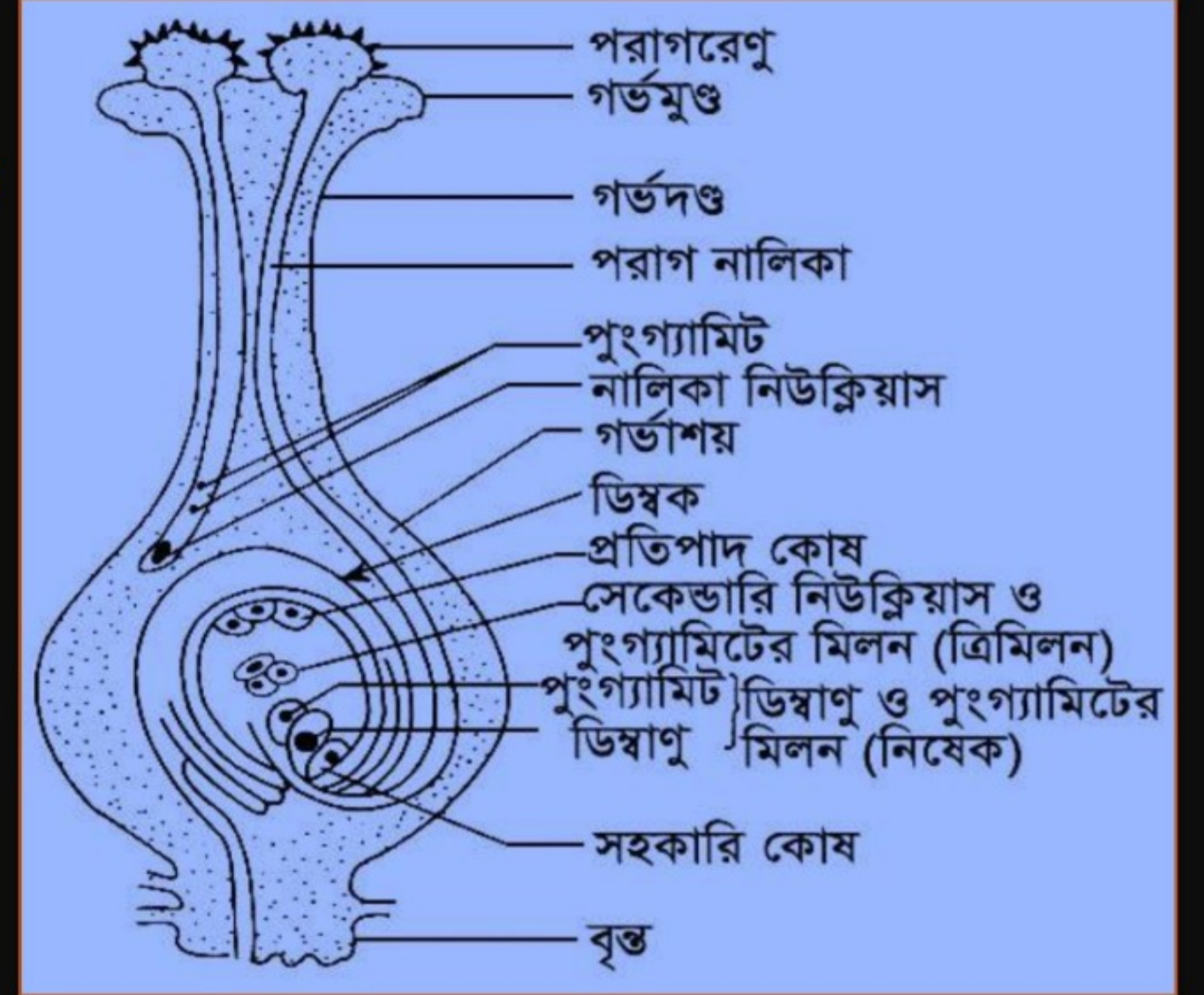
(d) বক্রমুখী



নিষেক

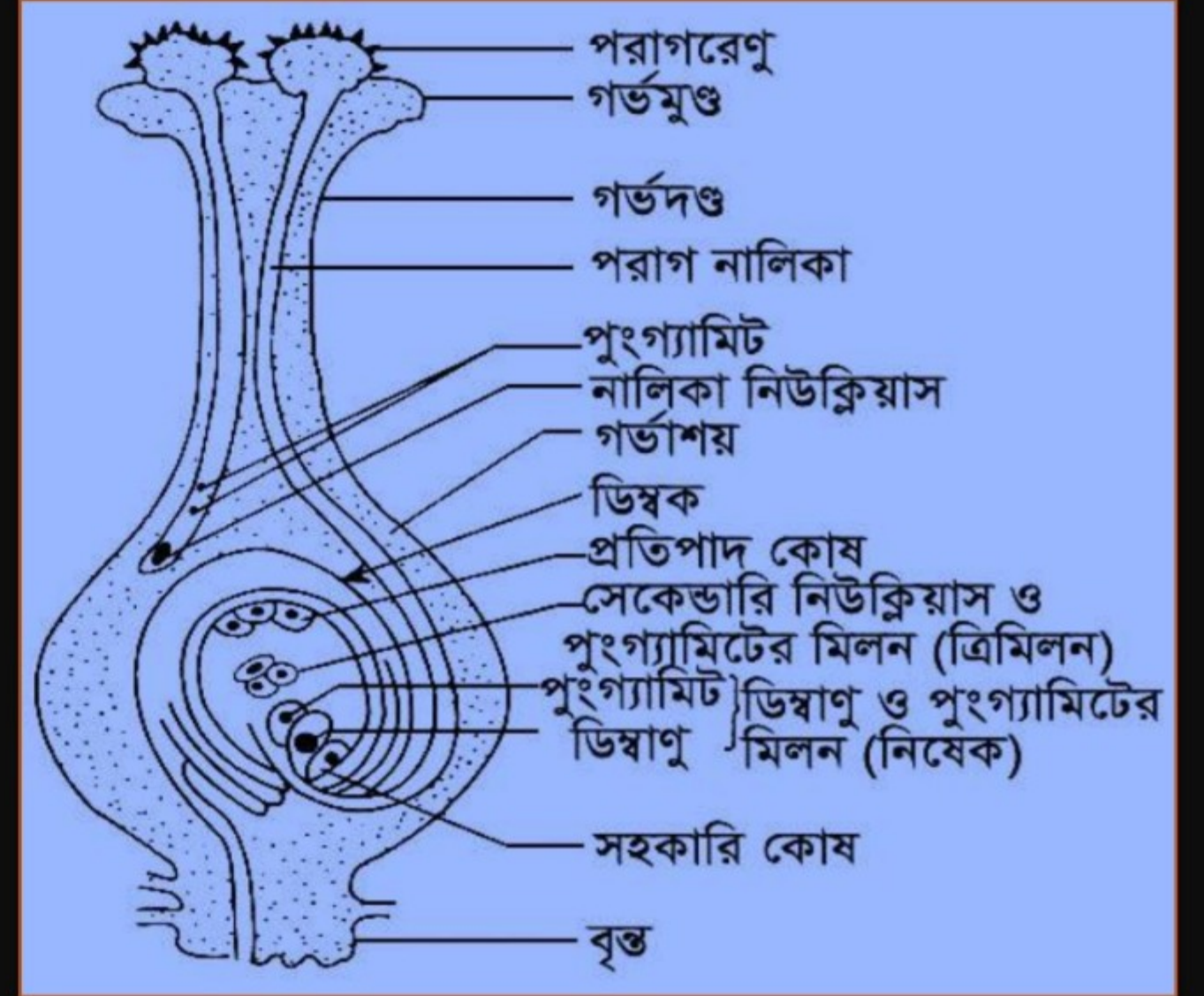
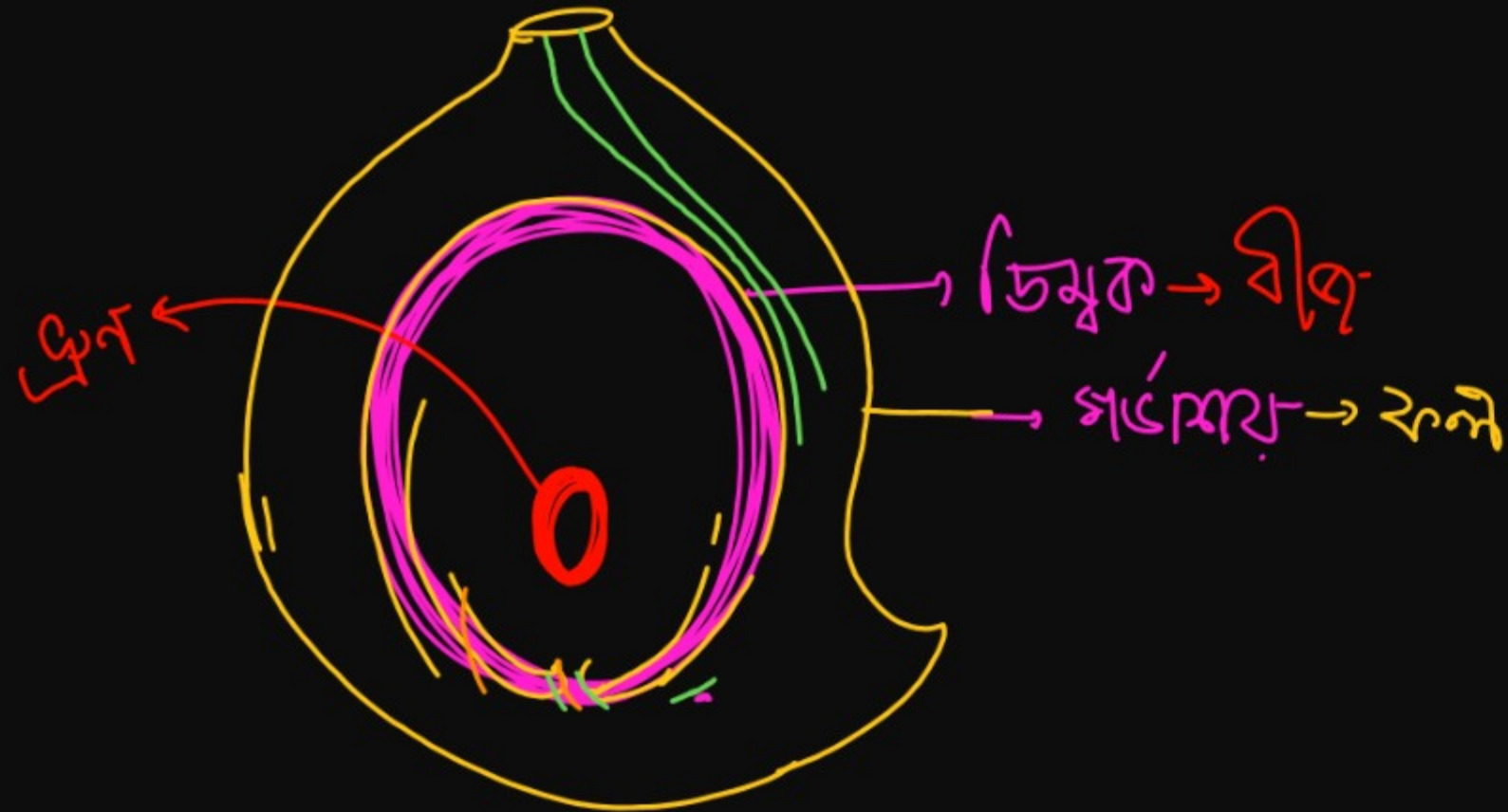


গ্যামিট-১ + ডিম্বানু → মিনগ্যামিট
গ্যামিট-২ + (মাকড়ী নিউক্লিয়াস (n+n) → ত্রিমিলন (3n)
↓
ঐক্য





নিষেক



নিষেকের ফলে পরিবর্তন

নিষেকের আগে	নিষেকের পরে
১. গর্ভাশয়	১. ফল
২. গর্ভাশয় প্রাচীর	২. ফলত্বক
৩. ডিম্বক	৩. বীজ
৪. ডিম্বক বহিঃত্বক (Exine)	৪. টেস্টা (বীজ বহিঃত্বক)
৫. ডিম্বক অন্তঃত্বক (Intine)	৫. টেগমেন (বীজ অন্তঃত্বক)
৬. নিউসেলাস (ভ্রূণপোষক)	৬. অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে যায়, কিঞ্চিৎ থাকলে তা পেরিস্পার্ম হয়।
৭. ডিম্বাণু (এগ)	৭. ভ্রূণ (Embryo)
৮. সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস	৮. এন্ডোস্পার্ম বা সস্য

Test exine exine



নিষেকের ফলে পরিবর্তন

নিষেকের আগে	নিষেকের পরে
৯. সহকারি কোষ বা সিনারজিড	৯. নষ্ট হয়ে যায়।
১০. অ্যান্টিপোডাল (প্রতিপাদকোষ)	১০. নষ্ট হয়ে যায়।
১১. মাইক্রোপাইল (ডিম্বকরন্ধ)	১১. বীজের মাইক্রোপাইল (বীজরন্ধ)।
১২. হাইলাম (ডিম্বক নাভী)	১২. হাইলাম (বীজনাভী)।
১৩. ফিউনিকুলাস (ডিম্বকনাড়ী)	১৩. বীজের বোঁটা (বীজবৃন্ত)।
১৪. ক্যালাজা (ডিম্বকমূল)	১৪. নষ্ট হয়ে যায়। (বীজমূল)।





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান

বিগত বছরের প্রশ্ন



□ নিমিত্ত ডিম্বক কিসে পরিণত হয়?

[DU' 21-22]

(a) ফলে

(b) এন্ডোস্পার্মে

✓ (c) বীজে

(d) ফলত্বকে





বিগত বছরের প্রশ্ন

□ নিষেকের পর প্রতিটি গর্ভাশয় বিকশিত হয়ে পরিণত হয়
একটি- [CU'21-22]

- (a) ভ্রূণ
- (b) বীজ
- (c) ফল
- (d) এন্ডোস্পার্ম





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান

বিগত বছরের প্রশ্ন



□ পুংগ্যামেট ও গৌণ নিউক্লিয়াসের মিলনকে কী বলে?

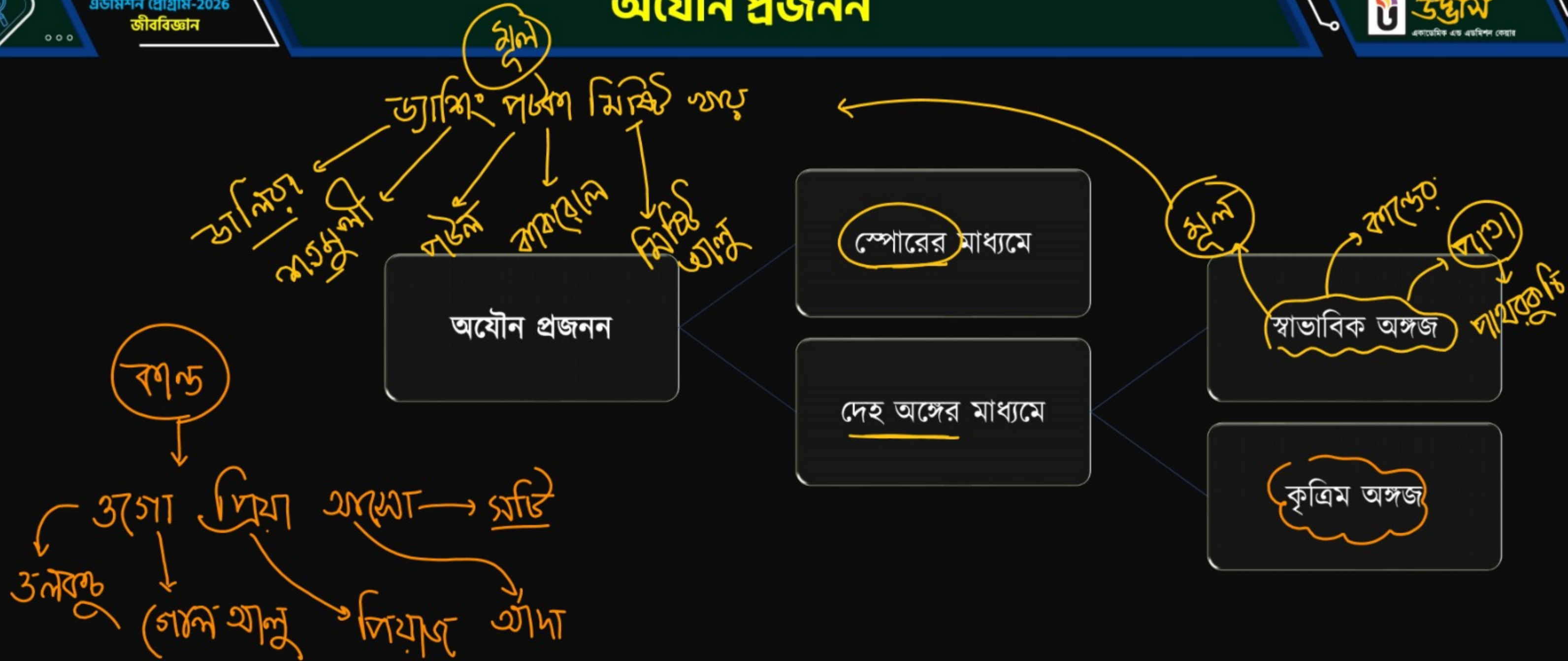
[RU'20-21]

- (a) দ্বিমিলন
- (b) দ্বিনিষেক
- (c) ~~ত্রিমিলন~~
- (d) নিষেক





অযৌন প্রজনন



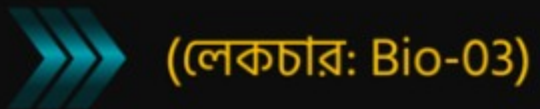
অযৌন প্রজনন: কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন



পার্থেনোজেনেসিস

নাম	উদাহরণ
পার্থেনোজেনেসিস / অপুংজনি	
পার্থেনোকার্পি	লেবু, কমলালেবু।
হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস	
অ্যান্ড্রোজেনেসিস →	তামাক (<i>Nicotiana tabacum</i>).

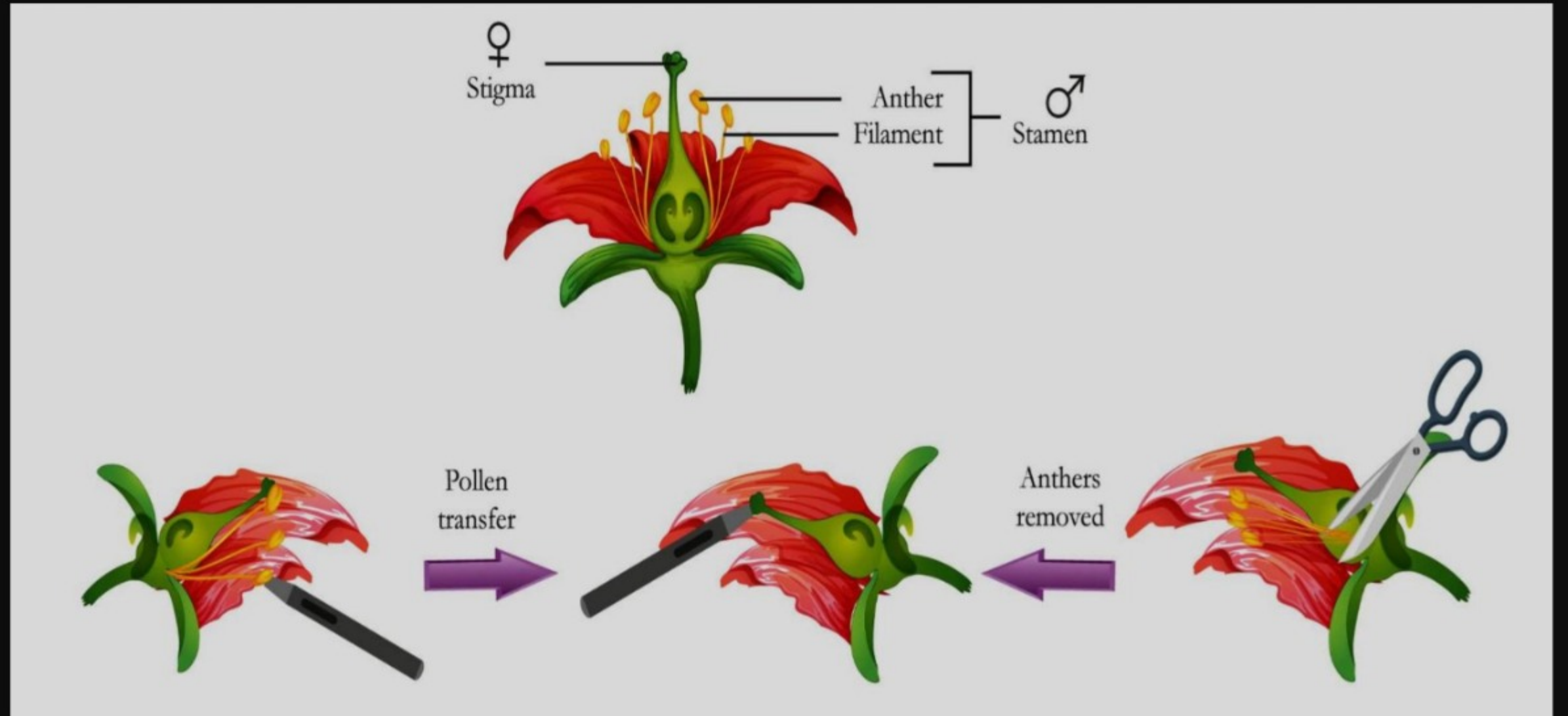




পার্থেনোজেনেসিস

নাম	উদাহরণ
ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস	<i>Parthenium argentatum, Taraxacum albidum.</i>
অ্যাপোম্পোরি	<i>Hieracium.</i>
অ্যাডভেনটিটিভ এমব্রায়োনি	-
অ্যাপোগ্যামি	<i>Allium.</i>
অ্যাগামোস্পার্মি	-







বিগত বছরের প্রশ্ন

- ☐ পার্থেনোজেনেসিসের ক্ষেত্রে স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ বিভাজিত
হয় কোন প্রক্রিয়ায়? [GST'25-26]
- (a) মাইটোসিস
 - ☒ (b) মিয়োসিস
 - (c) অ্যামাইটোসিস
 - (d) দ্বিবিভাজন





বিগত বছরের প্রশ্ন

[RU'21-22]

□ ইমাস্কুলেশনের উদ্দেশ্য-

- (a) স্ব-পরাগায়ন রোধ
- (b) অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি
- (c) পরাগরেণুর সংখ্যা হ্রাস
- (d) উদ্ভিদের Vigour বৃদ্ধি





ভার্সিটি 'ক' & গুচ্ছ
এডমিশন প্রোগ্রাম-2026
জীববিজ্ঞান

বিগত বছরের প্রশ্ন



This too shall pass.

□ বীজহীন ফল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?

[GST'21-22]

- ✓ (a) পার্থেনোকার্পি
- (b) অ্যান্ড্রোজেনেসিস
- (c) মাইক্রোপ্রোপাগেশন
- (d) অ্যাপোস্পোরি



বিশ্বাস রেখো বুকের ভেতর,
প্রত্যয় অনুভবে;
স্বপ্নজয়ের যুদ্ধে এবার
সফল তুমিই হবে।



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কোয়ার



09666775566

www.udvash.com